

(2) 약수와 배수

① 자연수 a, b 에 대하여 $a = b \times (\text{자연수})$ 이면 b 는 a 의 약수, a 는 b 의 배수가 된다.

② 1은 모든 자연수의 약수이다.

③ 모든 자연수는 자기 자신의 약수이고 배수이다.

(3) 특수한 수의 배수

① 2의 배수 : 일의 자리의 수가 0또는 2의 배수이면 그 수는 2의 배수이다.

② 3의 배수 : 각 자리의 숫자의 합이 3의 배수이면 그 수는 3의 배수이다.

③ 4의 배수 : 끝의 두 자리의 수가 00또는 4의 배수이면 그 수는 4의 배수이다.

④ 5의 배수 : 일의 자리의 수가 0또는 5이면 그 수는 5의 배수이다.

⑤ 9의 배수 : 각 자리의 숫자의 합이 9의 배수이면 그 수는 9의 배수이다.

(1) 거듭제곱

거듭제곱이란, 같은 수를 몇 번인가 거듭 곱한 것

$$a^n \leftarrow \begin{array}{l} \text{지수 (곱한 횟수)} \\ \text{밑 (곱한 수)} \end{array}$$

(2) 소수와 합성수

① 소수 : 1보다 큰 자연수 중에서 1과 그 수 자신만을 약수로 가지는 자연수

② 합성수 : 소수도 아니고 1도 아닌 자연수

(3) 소인수 분해

자연수를 소수들만의 곱으로 나타내는 것을 말한다.

(4) 소인수 분해와 약수

자연수가 $a^x \times b^y \times c^z$ 와 같이 소인수 분해가 되면 그 수의 약수의 개수는

$(x+1) \times (y+1) \times (z+1)$ 개가 된다.

(1) 공약수와 최대공약수

① 공약수 : 두 개 이상의 자연수의 공통인 약수를 말한다.

② 최대공약수 : 공약수 중에서 가장 큰 수를 말한다.

③ 서로소 : 두 자연수의 최대공약수가 1일 때, 그 두 수 사이의 관계를 말한다.

④ 최대공약수의 성질 : 공약수는 최대공약수의 약수이다.

⑤ 최대공약수 구하기 : 최대공약수는 각 수의 공통인 소인수를 모두 곱하여 구한다.

(2) 공배수와 최소공배수

① 공배수 : 두 개 이상의 자연수의 공통인 배수를 말한다.

② 최소공배수 : 공배수 중에서 가장 작은 수를 말한다.

③ 최소공배수의 성질 : 공배수는 최소공배수의 배수이다.

④ 최소공배수 구하기 : 최소공배수는 각 수의 공통인 소인수와 공통이 아닌 소인수를 모두 곱하여 구한다.

(1) 정수 : 양의 정수, 0, 음의 정수

① 양의 정수 : +1, +2, +3 ...과 같은 수

② 음의 정수 : -1, -2, -3 ...과 같은 수

(2) 유리수

① 두 정수 p, q 에 대하여 $\frac{p}{q}$ (단, $q \neq 0$)인 꼴로 나타낼 수 있는 수

(1) 수직선과 절대값

① 수직선 : 직선 위에 기준점 0를 잡고 그 왼쪽에 음수를, 오른쪽에 양수를 취하여 수의 눈금을 붙인 직선을 말한다.

② 원점 : 수직선 위에서 0을 나타내는 기준점 0를 말한다.

③ 절대값

i) 수직선 위의 수를 나타내는 점과 원점 사이의 거리를 나타낸다.

ii) 양수, 음수에서 +, -부호를 떼 수이다.

iii) $|a| \Rightarrow a$ 의 절댓값을 나타내는 기호이다.

(2) 수의 대소 관계

① 수직선과 수의 대소 : 수직선 위에서 오른쪽에 있는 수일수록 크다.

② 수의 대소 관계

i) 양의 정수 : 절댓값이 큰 수가 크다.

ii) 음의 정수 : 절댓값이 작은 수가 크다.

iii) 양수는 0보다 크고, 음수는 0보다 작다. $\text{음수} < 0 < \text{양수}$

(1) 유리수의 뜻 : a, b 가 정수일 때 $\frac{a}{b}$ ($b \neq 0$) 의 꼴로 나타낼 수 있는 수

(2) 유한소수와 무한소수

① 유한소수

소수점 아래의 0 이 아닌 숫자가 유한개인 소수

② 무한소수

소수점 아래의 0 이 아닌 숫자가 무한개인 소수

(1) 순환소수

소수점 아래의 어떤 자리에서부터 일정한 숫자의 배열이 한없이 되풀이되는 수

① 순환마디 : 순환소수에서 한없이 되풀이되는 수

② 순환소수의 표현 : 순환마디의 양끝의 숫자 위에 점을 찍는다.

(2) 순환소수와 유리수

① 모든 순환소수는 분수로 나타낼 수 있으므로 유리수이고, 0이 아닌 모든 유리수는 순환소수로 나타낼 수 있다

② 순환소수의 분수표현

등식의 성질을 이용하여 순환하는 부분을 없애므로써 분수로 나타낼 수 있다.

(1) 지수법칙

m, n 이 자연수 일 때,

$$① a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$② (a^m)^n = a^{mn}$$

$$③ a^m \div a^n = \begin{cases} a^{m-n} & (m > n) \\ 1 & (m = n) \\ \frac{1}{a^{n-m}} & (m < n) \end{cases} \quad (\text{단, } a \neq 0)$$

$$④ (ab)^m = a^m b^m, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (\text{단, } b \neq 0)$$

$$⑤ (a^m b^n)^p = a^{mp} b^{np}$$

(2) 지수법칙의 확장

$$① a \neq 0, n \text{이 자연수일 때, } a^0 = 1, a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

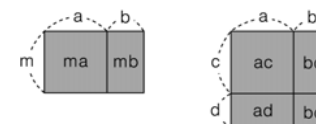
$$② a \neq 0, m, n \text{이 자연수일 때, } a^m \div a^n = a^{m-n}$$

다항식의 곱셈

1. 식의 전개 : 분배법칙을 이용하여 전개하고, 동류항끼리 정리한다.

$$m(a+b) = ma + mb$$

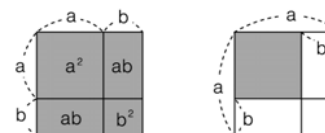
$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$



2. 곱셈 공식(1)

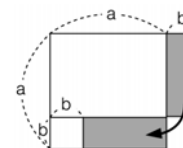
$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$



3. 곱셈 공식(2) : 합·차의 제곱

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

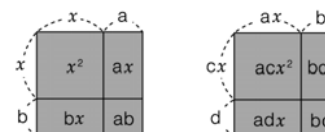


4. 곱셈공식(3): x 의 계수가 1인 두 일차식의 곱

$$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$$

5. 곱셈공식(4): x 의 계수가 1이 아닌 두 일차식의 곱

$$(ax+b)(cx+d) = acx^2 + (ad+bc)x + bd$$



6. 곱셈 공식의 활용

① 곱셈 공식을 이용한 수의 계산

$$\text{예) } 98^2 = (100-2)^2$$

$$99 \times 101 = (100-1)(100+1)$$

$$105 \times 203 = (100+5)(200+3)$$

② 분모의 유리화 (합·차 공식을 이용)

$$\frac{1}{\sqrt{p} + \sqrt{q}} = \frac{\sqrt{p} - \sqrt{q}}{(\sqrt{p} + \sqrt{q})(\sqrt{p} - \sqrt{q})} = \frac{\sqrt{p} - \sqrt{q}}{p - q}$$

③ 복잡한 다항식의 전개:

·적당한 항끼리 묶어서 전개하거나 곱셈 공식을 적용한다.

·치환법 : 식의 일부분이 같으면 한 문자로 치환하여 전개한 후, 원래의 식을 대입하여 정리한다.

7. 곱셈공식의 변형

$$\text{① } a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$$

$$= (a-b)^2 + 2ab$$

$$\text{② } (a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab$$

$$(a-b)^2 = (a+b)^2 - 4ab$$

$$\text{③ } a^2 + \frac{1}{a^2} = \left(a + \frac{1}{a}\right)^2 - 2 = \left(a - \frac{1}{a}\right)^2 + 2$$

1. 인수분해의 뜻

① 인수 : 하나의 다항식이 두 개 이상의 식의 곱으로 나타내어질 때 각각의 식 (주의 : 자기 자신도 인수이다.)

② 인수분해 : 하나의 다항식을 두 개 이상의 다항식의 곱으로 나타내는 것

$$\boxed{x^2 + 5x + 6} \xrightleftharpoons[\text{전 개}]{\text{인 수 분}} \boxed{(x+2)(x+3)}$$

③ 공통인수 : 다항식의 각 항에 공통으로 들어 있는 인수

④ 완전제곱식 : (다항식)², (상수) × (다항식)²

$$\text{예) } (x+y)^2, 3(x-y)^2$$

$x(x+1)^2$ 은 완전제곱식이 아니다.

⑤ 완전제곱식이 되기 위한 조건 : 판별식($D=b^2-4ac$) 이 0 이다.

$$x^2 + px + \frac{p^2}{4}$$

2. 인수분해공식

$$\text{① } a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$$

$$\text{② } a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$$

$$\text{③ } a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

$$\text{④ } x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$$

$$\text{⑤ } acx^2 + (ad+bc)x + bd = (ax+b)(cx+d)$$

3. 공통 인수가 있는 식의 인수분해

① 공통인수: 다항식의 각 항에 공통으로 들어 있는 인수

② 공통인수를 묶어내어 인수분해 한다.

4. 복잡한 식의 인수분해

① 공통인수를 찾는다.

② 공식적용

·항이 2개일 때 : 합·차 공식

·항이 3개일 때 : 완전제곱식

·항이 4개일 때 : 적당한 항끼리 묶거나 합차 공식을 이용

·항이 5개일 때 : 내림차순으로 정리

5. 수와 식의 값

① 인수분해 공식을 이용한 수의 계산

인수분해 공식을 이용할 수 있도록 수의 모양을 바꾸면 수의 계산을 쉽게 할 수 있다.

$$21^2 - 19^2 = (21+19)(21-19) = 40 \times 2 = 80$$

③ 식의 값: 주어진 식을 인수분해 한 다음 수를 대입한다.

등식의 종류

- (1) 등 식 : 등호(=)를 사용하여 두 수 또는 두 식의 같음을 나타낸 식
- (2) 방정식 : 등식에 포함된 문자의 값에 따라 참도 되고 거짓도 되는 등식을 말하며 특히 문자가 x 일 때 x 에 관한 방정식이라고 한다.
- (3) 방정식의 해 : 방정식을 참이 되게 하는 문자의 값
- (4) 항등식 : 등식에 포함된 미지수 x 에 어떤 값을 대입해도 항상 참이 되는 등식

등식의 성질

- (1) 양변에 같은 수를 더하여도 등식은 성립한다.
- (2) 양변에 같은 수를 빼어도 등식은 성립한다.
- (3) 양변에 같은 수를 곱하여도 등식은 성립한다.
- (4) 양변을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 등식은 성립한다.

일차방정식의 풀이

- (1) 이 항 : 등식의 성질을 이용하여 등식의 한 변에 있는 항을 부호를 바꾸어 다른 변으로 옮기는 과정

$$\begin{aligned} \text{ex) } a - b &= c \\ a &= c + b \end{aligned}$$

- (2) 일차방정식 : 방정식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이 x 에 관한 일차식 $=0$ 의 모양으로 변형되는 방정식

방정식의 활용 문제 풀이 방법

- (1) 문제의 주어진 수량사이의 관계를 조사한다.
- (2) 구하고자 하는 수를 x 로 놓는다.
- (3) x 를 사용하여 문제의 뜻에 알맞은 방정식을 세운다.
- (4) 방정식을 풀후 문제의 조건에 적합한지 알아본다.

방정식의 활용 식 세우는 방법

- (1) 수에 관한 문제

- ① 연속되는 두 정수 : $x, x+1$
- ② 연속되는 세 정수 : $x, x+1, x+2$ 또는 $x-1, x, x+1$
- ③ 연속되는 세 홀수 : $x-2, x, x+2$
- ④ 두 자리의 자연수 : $10x+y$
- ⑤ 세 자리의 자연수 : $100x+10y+z$

$$(2) \text{속 력 : 속 력} = \frac{\text{거리}}{\text{시간}}$$

$$(3) \text{농 도 : } \begin{cases} \text{소금의 양} = \text{농도} \times \text{소금물의 양} \\ \% \text{농도} = \frac{\text{소금}}{\text{소금} + \text{물}} \end{cases}$$

1) 미지수가 2개인 일차방정식

- (1) 뜻 : 두 개의 미지수 x, y 를 포함하고, x, y 에 관하여 일차식으로 되어 있는 $ax+by+c=0$ (a, b, c 는 상수이고, $a \neq 0, b \neq 0$)의 꼴로 나타내어지는 방정식
- (2) 해 : 미지수가 x, y 인 일차방정식을 참이 되게 하는 x, y 의 값 또는 그 순서쌍 (x, y)

2) 미지수가 2개인 일차방정식의 그래프

- (1) 미지수가 2개인 일차방정식을 만족하는 순서쌍 (x, y) 를 좌표평면 위에 나타낸 점들의 집합

(2) 직선의 방정식

x, y 의 값의 범위가 수 전체의 집합일 때, 일차방정식 $ax+by+c=0$ 의 그래프는 항상 직선이므로 이 방정식을 직선의 방정식이라고 한다.

3) 연립방정식과 그 해

- (1) 연립방정식 : 미지수가 2개인 두 일차방정식을 한 쌍으로 하는 것
- (2) 연립방정식의 해

연립방정식에서 두 방정식을 동시에 만족시키는 x, y 의 값 또는 순서쌍 (x, y)

연립방정식의 풀이

(1) 가감법 : 두 방정식을 더하거나 빼어서 한 미지수를 소거하여 푸는 방법

$$\begin{cases} 2x+3y=11 & \dots\dots ① \\ 2x-7y=1 & \dots\dots ② \end{cases}$$

① - ②하면

$$\begin{array}{r} 2x+3y=11 \\ - \quad 2x-7y=1 \\ \hline 10y=10 \end{array}$$

$$\therefore y=1$$

$y=1$ 을 ①에 대입하면

$$2x+3=11$$

$$\therefore x=4$$

(2) 대입법 : 연립방정식에서 한 방정식을 다른 방정식에 대입하여 해를 구하는 방식

$$\begin{cases} y=2x-5 & \dots\dots ① \\ 2x+y=7 & \dots\dots ② \end{cases}$$

①을 ②에 대입하면

$$\begin{array}{r} 2x+2x-5=7 \\ 4x=12 \\ \therefore x=3 \end{array}$$

$x=3$ 을 ①에 대입하면

$$\begin{array}{r} y=2 \times 3 - 5 \\ \therefore y=1 \end{array}$$

(3) 등치법 : 두 방정식을 어느 한 미지수에 관하여 풀 뒤 그것을 같게 놓아 다른 한 미지수를 소거하여 해를 구하는 방법. 즉 $\begin{cases} A=B \\ A=C \end{cases}$ 꼴 일 때, $B=C$ 로 놓고 한 미지수를 소거한다. 이 방법은 대입법의 한 종류이다.

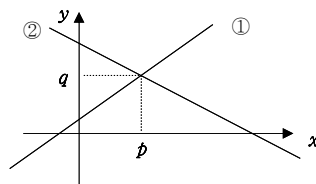
(4) 그래프를 이용한 풀이

두 일차방정식의 그래프의 교점의 좌표의 집합이 일차방정식의 해의 집합이다.

즉 $\begin{cases} ax+by=c & \dots\dots ① \\ a'x+b'y=c' & \dots\dots ② \end{cases}$ 의 해집합은

두 방정식의 그래프의 교점의 좌표의 집합이다.

해집합 $\Rightarrow \{(p, q)\}$



해가 특수한 경우의 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$ 을 풀었을 때,

(1) 해가 무수히 많은 경우 (부정)

그 모양이 $0=0$ 인 꼴이 나오는 경우이다.

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$$

(2) 해가 없는 경우 (불능)

그 모양이 $0=(\text{수})$ 인 꼴이 나오는 경우이다.

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$$

이차방정식

① 이차방정식 : 좌변으로 이항하여 정리한 식이 x 에 관한 이차식이 되는 방정식. 즉,

$$ax^2+bx+c=0 (a \neq 0, a, b, c \text{는 상수})$$

② 이차방정식의 해 : 이차방정식을 참이 되게 하는 x 의 값

③ 이차방정식을 푼다 : 이차방정식의 해를 모두 구하는 것

이차방정식의 풀이(1)

① 등식의 성질 두 수 a, b 에 대하여 $ab=0$ 이면,

㉠ $a=0, b \neq 0$

㉡ $a \neq 0, b=0$

㉢ $a=0, b=0$

$$\text{즉, } ab=0 \Leftrightarrow a=0 \text{ 또는 } b=0$$

② 인수분해에 의한 해법 이차방정식

$$ax^2+bx+c=0 \text{의 좌변이}$$

$$(px+q)(rx+s) \text{로 인수분해 될 때, 즉}$$

$$ax^2+bx+c=0 (a \neq 0)$$

$$(px+q)(rx+s)=0$$

$$px+q=0 \text{ 또는 } rx+s=0 \quad \therefore x=-\frac{q}{p} \text{ 또는 } x=-\frac{s}{r}$$

- ① $x^2 = p (p \geq 0)$ 인 꼴의 해 : $x = \pm \sqrt{p}$
- ② $ax^2 = p (a \neq 0, ap \geq 0)$ 인 꼴의 해
 $ax^2 = p \Leftrightarrow x^2 = \frac{p}{a} \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{\frac{p}{a}}$
- ③ $(x+p)^2 = q (q \geq 0)$ 인 꼴의 해
 $(x+p)^2 = q \Leftrightarrow x+p = \pm \sqrt{q} \Leftrightarrow x = -p \pm \sqrt{q}$
- ④ $ax^2 + px + q = 0$ 인 꼴의 해법
 ㉠ 인수분해에 의한 해법
 ㉡ 완전제곱식에 의한 해법
- ⑤ 근의 공식에 의한 방법
 ㉠ $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 의 근은

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{단, } (b^2 - 4ac \geq 0)$$
- ㉡ $ax^2 + 2b'x + c = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b' \pm \sqrt{b'^2 - ac}}{a}$
 단, x 의 계수가 짝수일 때 ($b = 2b'$)

판별식 ($D = b^2 - 4ac$)

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 의 근의
 공식에서 근호 안의 $b^2 - 4ac$ 의 부호에 따라
 근의 개수를 알 수 있다.

- ① $b^2 - 4ac > 0 \Leftrightarrow$ 서로 다른 두 실근
- ② $b^2 - 4ac = 0 \Leftrightarrow$ 한 개의 중근
- ③ $b^2 - 4ac < 0 \Leftrightarrow$ 근이 없다.

근과 계수와의 관계

$ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{두 근의 합} : \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \\ \text{두 근의 곱} : \alpha\beta = \frac{c}{a} \end{cases}$$

① 두 근을 알 때 이차방정식 만들기

두 근이 α, β 인 이차방정식의 형태는

$$\Rightarrow x^2 - (\alpha + \beta)x + \alpha\beta = 0$$

(두 근의 합) $\downarrow$ $\quad \quad \quad \downarrow$ (두 근의 곱)

② 두 근 사이의 관계

$ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0, a, b, c \text{는 유리수})$ 의

한 근이 $p + q\sqrt{r}$ 이면, 다른 한 근은 $p - q\sqrt{r}$ 이다.

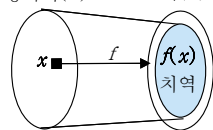
(1) 함수의 뜻

- ① 변 수 : x, y 와 같이 여러 가지 값을 가질 수 있는 문자
 ② 함 수 : 변수 x, y 에 대하여 x 값이 결정됨에 따라 y 의 값이 하나로 결정될 때, y 를 x 의 함수라 하고 $y=f(x)$ 로 나타낸다.

(2) 함수값

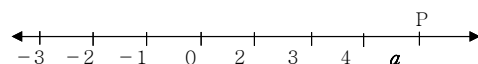
- ① 정의역 : 함수 $y=f(x)$ 에서 변수 x 가 속한 집합
 ② 공 역 : 함수 $y=f(x)$ 에서 변수 y 가 속한 집합
 ③ 함수값 : 함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)$ 의 값
 ④ 치 역 : 함수 $y=f(x)$ 에서 모든 $f(x)$ 의 값들의 집합, 즉 함수값 전체 집합

정의역(X) 공역(Y)



(1) 수직선에 대응하는 점의 좌표

점 P 의 좌표가 a 일 때 점 P 를 기호로 $P(a)$ 로 나타낸다



(2) 좌표평면과 순서쌍

- ① x 축 : 가로의 수직선
 ② y 축 : 세로의 수직선
 ③ 좌표축 : x 축과 y 축
 ④ 원 점 : 두 좌표축이 만나는 점으로 O 로 표기한다.
 ⑤ 순서쌍 : $P(3, 2)$ 처럼 3을 점 P 의 x 좌표, 2를 P 의 y 좌표라 하며, $P(x, y)$ 의 꼴로 쓴다.

- ① 사분면 : 좌표평면이 좌표축에 의하여 나누어진 4개의 부분, 특히, 오른쪽 위 부분에서 시작하여 시계 반대방향의 순서로 각각 제1사분면, 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면이라고 한다.

- ② 사분면 위의 점 : 각 사분면 위의 점의 x 좌표, y 좌표의 부호는 다음과 같다.

사분면	(x 좌표, y 좌표)	사분면	(x 좌표, y 좌표)
제1사분면	(+, +)	제2사분면	(-, +)
제3사분면	(-, -)	제4사분면	(+, -)

③ 대칭인 점의 좌표

점 $P(a, b)$ 와

x 축에 대하여 대칭인 점의 좌표는 $(a, -b)$

y 축에 대하여 대칭인 점의 좌표는 $(-a, b)$

원점에 대하여 대칭인 점의 좌표는 $(-a, -b)$

- (1) 함수의 그래프 : 함수 $y=f(x)$ 에 대하여 x 값에 대한 함수값 y 의 순서쌍 (x, y) 모두를 좌표평면에 나타낸 것으로 정의역에 따라 함수의 그래프는 달라진다

(2) 정비례 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프

- ① $x=0$ 일 때, $y=0$ 이므로 원점 $(0,0)$ 을 지난다.
 ② $a > 0$ 이면 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프는 오른쪽 위로(제3사분면에서 제1사분면) 향하는 직선이다.
 ③ $a < 0$ 이면 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프는 왼쪽 위로(제2사분면에서 제4사분면) 향하는 직선이다.

(3) 반비례 $y=\frac{a}{x}(a \neq 0)$ 의 그래프

- ① $a > 0$ 이면 $y=\frac{a}{x}(a \neq 0)$ 의 그래프는 제1사분면과 제3사분면 위에 있고 두 좌표축에 접근하는 두 곡선이다.
 ② $a < 0$ 이면 $y=\frac{a}{x}(a \neq 0)$ 의 그래프는 제2사분면과 제4사분면 위에 있고 두 좌표축에 접근하는 두 곡선이다.

일차함수 : 정의역 x 와 공역 y 가 수의 집합인 함수 $y=f(x)$ 에서 아래와 같이 y 가 x 에 대한 일차식으로 나타내어질 때, 이 함수를 일차함수라 한다.

$$y = f(x) = ax + b \quad (a, b \text{는 상수}, a \neq 0)$$

일차함수 $y = ax$ 의 그래프의 성질

- ㉠ 원점을 지나는 직선이다.
- ㉡ $a > 0$ 이면 오른쪽 위로(제1,3사분면을 지난다)
 $a < 0$ 이면 오른쪽 아래로 향한다.(제2,4사분면을 지난다)
- ㉢ $|a|$ 가 클수록 y 축에 가깝다.

기울기

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프가 x 축에 대하여 기울어진 정도를 말한다.

- ㉠ 기울기 = $a = \frac{y \text{ 값의 증가량}}{x \text{ 값의 증가량}}$
- ㉡ x 축의 양의 방향과 이루는 각도에 대한 탄젠트 값
- ㉢ 두 일차함수의 기울기가 같으면 그래프가 서로 평행하다.

일차함수 $y = ax + b$ 의 그래프

일차함수 $y = ax$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 b 만큼 평행 이동한 직선이다.

x 절편 : 함수의 그래프가 x 축과 만나는 점의 x 좌표, y 에 0을 대입하여 구한다.

y 절편 : 함수의 그래프가 y 축과 만나는 점의 y 좌표, x 에 0을 대입하여 구한다.

일차함수 $y = ax + b$ 에서 x 절편 : $-\frac{b}{a}$, y 절편 : b

이차함수

y 는 x 의 함수이고 y 가 x 에 관한 이차식

$y = ax^2 + bx + c$ (단, $a \neq 0$, a, b, c 는 상수)로 나타내어질 때,

이 함수를 x 에 관한 이차함수라 한다.

$y = x^2$ 의 그래프

- 1) 원점을 지난다.
- 2) 아래로 볼록한 포물선이다.
- 3) $x < 0$ 일 때, x 값이 증가하면 y 값은 감소
 $x > 0$ 일 때, x 값이 증가하면 y 값은 증가
- 4) y 축에 대하여 대칭이다.

$y = ax^2 (a \neq 0)$ 의 그래프

- 1) 원점(0, 0)을 꼭지점으로 한다.
- 2) y 축($x=0$)을 축으로 한다
 $\rightarrow y$ 축에 대하여 대칭
- 3) $a > 0$ 이면 아래로 볼록하고, $a < 0$ 이면 위로 볼록하다.
- 4) $|a|$ 가 클수록 포물선의 폭이 좁다.
- 5) $y = -ax^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이다.

$y = ax^2 + q (a \neq 0)$ 의 그래프

- 1) $y = ax^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 q 만큼 평행 이동한 것이다.
- 2) 점 (0, q)를 꼭짓점으로 하고, y 축($x=0$)을 축으로 한다.
- 3) $y = -ax^2 - q$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭이다.

$y = a(x-p)^2 (a \neq 0)$ 의 그래프

- 1) $y = ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 평행 이동한 것이다.
- 2) 점(p , 0)을 꼭짓점으로 하고, ' $x=p$ '을 대칭축으로 한다.
- 3) $y = -a(x-p)^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭

$y = a(x-p)^2 + q (a \neq 0)$ 의 그래프

- 1) $y = ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 것이다.
- 2) 점(p , q)를 꼭짓점으로 하고, $x=p$ 를 축의 방정식으로 한다.
- 3) $y = -a(x-p)^2 - q$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭

(1) 점, 선, 면

- ① 도형을 이루고 있는 점, 선, 면을 도형의 기본이라고 한다.
- ② 선은 무수히 많은 점으로, 면은 무수히 많은 선으로 이루어진다.

(2) 직선

- ① 양쪽으로 한없이 뻗어있는 곧은 선을 직선이라고 한다.
- ② 직선 AB, $\overleftrightarrow{AB}$, 직선 l 로 나타낸다.
- ③ 한 점을 지나는 직선은 무수히 많다.
- ④ 서로 다른 두 점은 오직 하나의 직선을 결정한다.

(3) 선분

- ① 직선 l 위의 점 A에서 점 B까지의 부분
- ② 선분 AB, $\overline{AB}$ 로 나타낸다.
- ③ 선분 AB의 길이를 두 점 A, B사이의 거리라고 한다.
- ④ 점 M이 선분 AB를 이등분할 때, 점 M을 선분 AB의 중점이라고 한다.

(4) 반직선

- ① 한 점에서 시작하여 한쪽으로만 곧게 뻗어있는 직선의 한 부분
- ② 반직선 OB, $\overrightarrow{OB}$ 로 나타낸다

(1) 각

- ① 한 점에서 시작되는 두 반직선으로 이루어진 도형
- ② 각 AOB, $\angle AOB$, 각 O, $\angle a$ 로 나타낸다.
- ③ 각의 한 변이 꼭지점을 중심으로 다른 한 변의 위치까지 회전한 양을 각의 크기라고 한다.

(2) 각의 종류

- ① 평각 : 각의 두 변이 한 직선을 이루는 각 180°
- ② 직각 : 평각의 크기의 $\frac{1}{2}$ 인 각 (90°)으로 $\angle R$ 로 나타낸다.
- ③ 예각 : 0° 보다 크고 90° 보다 작은 각
- ④ 둔각 : 90° 보다 크고 180° 보다 작은 각

(3) 맞꼭지각

- ① 두 직선이 한 점에서 만날 때 생기는 4개의 각 중에서 서로 마주보고 있는 각을 맞꼭지각이라고 한다.
- ② 맞꼭지각의 크기는 서로 같다.

(1) 동위각과 엇각 : 두 직선이 한 직선과 만날 때

- ① 같은 위치에 있는 각을 동위각이라고 한다.
- ② 서로 엇갈린 위치관계에 있는 각을 엇각이라고 한다.

(2) 평행선

- ① 한 평면 위에서 만나지 않는 두 직선 l, m 을 서로 평행이라고 하고 $l \parallel m$ 으로 나타낸다.
- ② 서로 평행한 두 직선을 평행선이라고 한다.

(3) 평행선의 성질 : 두 직선 l, m 과 한 직선 n 이 만날 때

- ① 두 직선 l, m 이 평행하면
.동위각의 크기는 같다.
.엇각의 크기는 같다.
- ② 동위각의 크기가 같으면 두 직선 l, m 은 평행하다.
- ③ 엇각의 크기가 같으면 두 직선 l, m 은 평행하다.

(1) 평면에서 두 직선의 위치관계

- ① 한 점에서 만난다. ② 만나지 않는다. ③ 일치한다.

(2) 공간에서 두 직선의 위치관계

- .한 평면 위에 있다. .한 평면 위에 있지 않다.
- ① 한 점에서 만난다. ② 평행하다. ③ 꼬인 위치에 있다.

(1) 평면의 결정조건 : 다음의 각 경우에 하나의 평면이 결정된다.

- ① 한 직선 위에 있지 않은 세 점
- ② 한 직선과 그 직선 밖에 있는 한 점
- ③ 한 점에서 만나는 두 직선
- ④ 평행한 두 직선

(2) 직선과 평면에 위치관계

- ① 직선이 평면에 포함된다. ② 한 점에서 만난다. ③ 평행하다.

(1) 평면과 평면의 위치관계

- ① 만난다. ② 평행하다. ③ 일치한다.

(2) 평면과 평면의 수직 : 평면 P가 평면 Q에 수직인 직선 l 을 품을 때 평면 P는 평면 Q에 수직이라 한다. 기호 $P \perp Q$

(1) 다면체 : 다각형의 면으로만 둘러싸인 입체도형

- ① 면 : 다면체를 둘러싸고 있는 다각형
- ② 모서리 : 다각형의 변
- ③ 꼭지점 : 다각형의 꼭지점

(2) 각기둥 : 두 밑면이 서로 평행하고 합동인 다각형으로 옆면이 모두 직사각형인 다면체 (밑면의 모양에 따라 삼각기둥, 사각기둥, ...이라고 한다.)

(3) 각뿔 : 밑면이 다각형이고 옆면이 모두 삼각형인 다면체 (밑면에 따라 삼각뿔, 사각뿔, ...이라고 한다.)

(4) 각뿔대 : 각뿔을 밑면에 평행한 평면으로 잘라서 생기는 두 입체도형 중에서 각뿔이 아닌쪽의 다면체

도형의 합동

- ① 합동 : 두 개의 도형이 모양과 크기가 똑같아 완전히 포개어 질 때, 두 도형을 합동이라고 한다.
- ② 합동의 표시 : 두 도형 P, Q가 서로 합동이면, 기호 $\cong$ 를 사용하여 $P \cong Q$ 와 같이 나타낸다.
- ③ 대응 : 합동인 두 도형에서 포개어지는 꼭지점과, 변과 변, 각과 각을 서로 대응이라고 한다.

합동인 두 도형의 성질

- ① 대응하는 변의 길이는 서로 같다.
- ② 대응하는 각의 크기는 같다.

(1) 대응하는 세 변의 길이가 각각 같을 때, (SSS합동)

(2) 대응하는 두 변의 길이가 각각 같고, 그 끼인각의 크기가 같을 때 (SAS합동)

(3) 대응하는 한 변의 길이가 같고 그 양 끝각의 크기가 각각 같을 때 (ASA합동)

닮은 도형

① 한 도형을 일정한 비율로 확대 또는 축소하거나 그대로 다른 도형에 포갤 수 있을 때, 이들 두 도형은 '서로 닮았다'고 하고, 닮은 두 도형을 '닮은 도형' 또는 '닮은꼴'이라 한다.

② $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 가 닮은 도형일 때

$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 로 나타낸다.

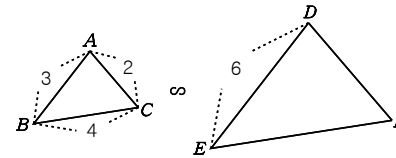
▶ $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$: 두 도형이 합동이다.

$\triangle ABC = \triangle DEF$: 두 도형의 넓이가 같다.

2) 닮음비

- ① 대응하는 변의 길이의 비를 닮음비라 한다.
- ② 합동인 두 도형의 닮음비는 1:1이다.

예



$\triangle ABC \sim \triangle DEF$ 이고 $\overline{AB}=3$, $\overline{DE}=6$ 이므로

$\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 의 닮음비는 $3 : 6 = 1 : 2$ 이다.

3) 닮은 도형의 성질

- ① 대응하는 변의 길이의 비가 일정하다.
- ② 대응하는 각의 크기가 같다.

입체도형에서의 닮음

1) 한 입체도형을 일정한 비율로 확대 또는 축소하여 다른 입체도형과 합동이 되게 할 때 이들 두 도형은 서로 닮았다고 한다.

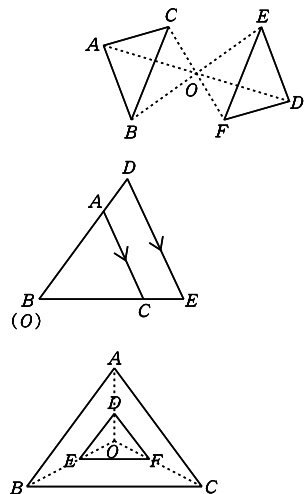
2) 닮은 입체도형의 성질

- ① 대응하는 모서리의 길이의 비가 일정하다.
- ② 대응하는 면이 닮은 도형이다.

닮음의 위치

: 두 닮은 도형의 대응점을 연결한 직선이 한 점 O 에서 만날 때, 닮음의 위치에 있다고 하고, 점 O 를 닮음의 중심이라 한다.

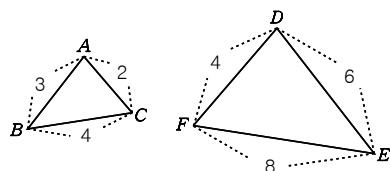
예



삼각형의 닮음 조건

- 1) 두 삼각형에서 세 쌍의 대응하는 변의 길이의 비가 같을 때 : SSS닮음
- 2) 두 쌍의 대응하는 변의 길이의 비가 같고 그 끼인각의 크기가 같을 때 : SAS닮음
- 3) 두 쌍의 대응하는 각의 크기가 같을 때 : AA닮음

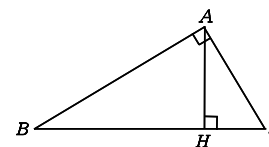
예



$\overline{AB} : \overline{DE} = \overline{BC} : \overline{FE} = \overline{AC} : \overline{DF} = 1 : 2$ 이므로
 $\triangle ABC$ 와 $\triangle DEF$ 는 SSS닮음이다.

직각삼각형의 닮음

: 다음 그림에서 $\triangle ABC \sim \triangle HBA \sim \triangle HAC$ 일 때, 아래와 같은 등식이 성립한다.

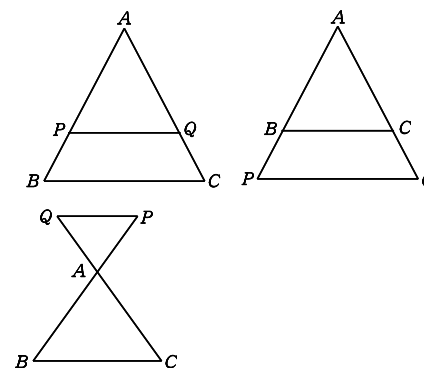


- ① $\overline{AB}^2 = \overline{BH} \times \overline{BC}$ ($\triangle ABC \sim \triangle HBA$)
- ② $\overline{AC}^2 = \overline{CH} \times \overline{CB}$ ($\triangle ABC \sim \triangle HAC$)
- ③ $\overline{AH}^2 = \overline{BH} \times \overline{CH}$ ($\triangle HBA \sim \triangle HAC$)
- ④ $\overline{AB} \times \overline{AC} = \overline{BC} \times \overline{AH}$ (넓이 이용)

평행선과 선분의 길이의 비

: $\triangle ABC$ 에서 변 AB , AC 또는 그 연장선 위에 각각 점 P , Q 를 잡을 때, $\overline{PQ} \parallel \overline{BC}$ 이면

- 1) $\overline{AP} : \overline{AB} = \overline{AQ} : \overline{AC} = \overline{PQ} : \overline{BC}$
- 2) $\overline{AP} : \overline{PB} = \overline{AQ} : \overline{QC}$



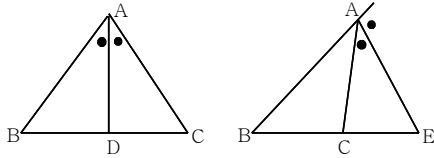
$$\frac{\overline{AP}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{AQ}}{\overline{AC}} = \frac{\overline{PQ}}{\overline{BC}} \quad (\triangle ABC \sim \triangle APQ)$$

$$\frac{\overline{PA}}{\overline{PB}} = \frac{\overline{QA}}{\overline{QC}}$$

2. 삼각형의 내각 및 외각의 이등분선

- 1) $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 이등분선이 $\overline{BC}$ 와 만나는 점을 D라 하면 $\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{DC}$
 2) $\triangle ABC$ 에서 $\angle A$ 의 외각의 이등분선이 $\overline{BC}$ 의 연장선과 만나는 점을 E라 하면

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BE} : \overline{EC}$$



삼각형의 내각과 외각

- ① 삼각형의 내각 : $\triangle ABC$ 에서 $\angle A, \angle B, \angle C$ 와 같이 삼각형의 내부에 있는 각을 삼각형의 내각이라고 한다.
 ② 삼각형의 외각 : $\triangle ABC$ 에서 세 변의 연장선을 각각 그었을 때, $\angle BAD$ 을 $\angle A$ 의 외각, $\angle CBE$ 를 $\angle B$ 의 외각, $\angle ACF$ 를 $\angle C$ 의 외각이라고 한다.

삼각형의 세 내각의 크기의 합 : 삼각형의 세 내각의 크기의 합은 180° 이다.

$$\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$$

삼각형의 외각의 크기 : 삼각형의 한 외각의 크기는 그와 이웃하지 않는 두 내각의 크기의 합과 같다.

$$\angle BAD = \angle B + \angle C, \angle CBE = \angle A + \angle C, \angle ACF = \angle A + \angle B$$

삼각형의 변의 길이 : 삼각형의 두 변의 길이의 합은 나머지 다른 한 변의 길이보다 크다.

$$a + b > c, b + c > a, c + a > b$$

다각형과 대각선

- ① 다각형 : 여러 개의 선분으로 둘러싸인 도형을 다각형이라고 한다.
 ② 다각형의 종류 : 선분의 개수에 따라 삼각형, 사각형, 오각형, ...이라고 한다.
 - n 각형 : n 개의 선분으로 둘러싸인 다각형

③ 다각형의 대각선

- ㉠ 다각형의 대각선 : 이웃하지 않는 두 꼭지점을 이은 선분
 ㉡ n 각형의 한 꼭지점에서 그을 수 있는 대각선의 수는 $(n-3)$ 개다.
 ㉢ n 각형의 대각선의 총수는 $\frac{1}{2}n(n-3)$ 개다.

다각형의 내각과 외각

- ① 다각형의 내각의 크기의 합
 ㉠ n 각형은 한 꼭지점에서 그은 대각선에 의해 $(n-2)$ 개의 삼각형으로 나누어진다.
 ㉡ n 각형의 내각의 크기의 합은 $180^\circ \times (n-2)$ 이다.
 ② 다각형의 외각의 크기의 합
 ㉠ n 각형의 외각의 크기의 합은 항상 360° 이다.
 ③ 정다각형의 내각과 외각
 ㉠ 정다각형 : 모든 변의 길이가 같고, 모든 내각의 크기가 같은 다각형
 ㉡ 정 n 각형의 한 내각의 크기 : $\frac{180^\circ \times (n-2)}{n}$
 ㉢ 정 n 각형의 한 외각의 크기 : $\frac{360^\circ}{n}$

정삼각형 : 세 변의 길이가 모두 같은 삼각형

이등변삼각형 : 두 변의 길이가 같은 삼각형

직사각형 : 네 각의 크기가 같은 사각형

정사각형 : 네 변의 길이가 같고 네 각의 크기가 같은 사각형

마름모 : 네 변의 길이가 같은 사각형

평행사변형 : 두 쌍의 대변이 평행한 사각형

사다리꼴 : 한 쌍의 대변이 평행한 사각형

이등변삼각형의 성질

- 1) 정의 : 두 변의 길이가 같은 삼각형
 2) 성질
 ㉠ 이등변삼각형의 두 밑각의 크기는 서로 같다.
 ㉡ 이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 한다.
 3) 두 내각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다.

직각삼각형의 합동 조건

- 1) 빗면의 길이와 한 예각의 크기가 각각 같은 두 직각삼각형은 합동이다. (RHA 합동)
 2) 빗면의 길이와 다른 한 변의 길이가 각각 같은 두 직각삼각형은 합동이다. (RHS 합동)

삼각형의 외심

- 1) 외심 : 삼각형의 세 변의 수직이등분선의 교점(삼각형의 외접원의 중심)
- 2) 외심에서 삼각형의 세 꼭짓점에 이르는 거리는 같다.
- 3) 직각삼각형의 빗변의 중심이 외심이다.

삼각형의 내심

- 1) 내심 : 삼각형의 세 내각의 이등분선의 교점(삼각형의 내접원의 중심)
- 2) 내심에서 삼각형의 세 변에 이르는 거리는 같다.

평행사변형

- 1) 정의 : 두 쌍의 대변이 각각 평행한 사각형
- 2) 성질
 - ① 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다.
 - ② 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다.
 - ③ 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다.

직사각형

- 1) 정의 : 네 내각의 크기가 모두 같은 사각형
- 2) 성질 : 직사각형의 두 대각선의 길이는 서로 같고, 서로 다른 것을 이등분한다.
- 3) 직사각형이 되는 조건 : 평행사변형의 한 각이 직각이거나, 대각선의 길이가 같아지면 직사각형이 된다.

마름모

- 1) 정의 : 네 변의 길이가 모두 같은 사각형
- 2) 성질 : 마름모의 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분 한다.
- 3) 마름모가 되는 조건 : 평행사변형의 이웃하는 두 변의 길이가 같거나 두 대각선이 직교하면 마름모가 된다.

정사각형

- 1) 정의 : 네 내각의 크기와 네 변의 길이가 모두 같은 사각형
- 2) 성질 : 정사각형의 두 대각선은 길이가 같고, 서로 다른 것을 수직이등분 한다.
- 3) 정사각형이 되는 조건 : 평행사변형에서 한 내각이 직각이고 이웃하는 두 변의 길이가 같으면 정사각형이 된다. 또, 두 대각선의 길이가 서로 같고 직교하면 정사각형이 된다.

등변사다리꼴의 성질

- 1) 정의 : 밑변의 양 끝 각의 크기가 같은 사다리꼴을 말한다.
- 2) 성질
 - ① 평행하지 않은 한 쌍의 대변의 길이가 같다.
 - ② 두 대각선의 길이가 같다.
 - ③ 윗 변의 양 끝각의 크기가 같다.

원과 부채꼴

- ① 원 : 평면 위에 한 점 O로부터 일정한 거리에 있는 점들로 이루어진 도형
- ② 호 : 원 위에 두 점 A, B에 의하여 나누어진 원의 일부
- ③ 현 : 원주 위에 두 점 A, B를 이은 선분
- ④ 활꼴 : 호 AB와 현 AB로 이루어진 도형
- ⑤ 부채꼴 : 원 O의 두 반지름 OP, OQ와 호 PQ로 이루어진 도형
- ⑥ 원의 중심각과 호, 현의 관계
 - ㉠ 한 원에서 같은 크기에 중심각에 대한 호의 길이와 같은 크기에 중심각에 대한 현의 길이는 각각 같다.
 - ㉡ 한 원에서 호의 길이와 그 호에 대한 중심각의 크기는 서로 비례하나 현의 길이는 그 현에 대한 중심각의 크기에 비례하지 않는다.

원과 직선

- ① 원과 직선의 관계 : 반지름의 길이가 r 인 원 O의 중심에서 직선 l 에 이르는 거리를 d 라 할 때,
 - ㉠ 두 점에서 만나는 경우 $r > d$
 - ㉡ 한 점에서 만나는 경우 $r = d$
 - ㉢ 만나지 않는 경우 $r < d$
- ② 접선과 반지름
 - ㉠ 원의 접선은 그 접점을 끝점으로 하는 반지름에 수직이다. ($\overline{OT} \perp l$)
 - ㉡ 원 위에 한 점을 지나고 그 점을 끝점으로 하는 반지름에 수직인 직선이 그 원의 접선이다.

부채꼴의 호의 길이와 넓이

- ① 원둘레와 원의 넓이 : 반지름의 길이가 r 일 때

㉠ 원 둘레 : $l = 2\pi r$

㉡ 원의 넓이 : $S = \pi r^2$

- ② 부채꼴의 호의 길이와 넓이 : 반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 x 일 때

- ㉠ 부채꼴의 호의 길이(l)

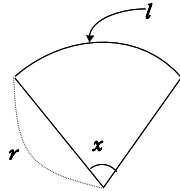
$$l = 2\pi r \times \frac{x}{360^\circ}$$

- ㉡ 부채꼴의 넓이 (S)

- 반지름의 길이와 중심각의 크기를 알 때,

$$S = \pi r^2 \times \frac{x}{360^\circ}$$

- 호의 길이와 반지름의 길이를 알 때,



회전체 : 평면도형을 한 직선 l 을 축으로 하여 1회전하였을 때 생기는 입체도형

회전체의 성질

- ① 회전체를 회전축에 수직인 평면으로 자르면, 그 자른 단면은 항상 원이 된다.
 ② 회전체를 회전축을 포함하는 평면으로 자르면, 그 단면은 모두 합동이며, 회전축에 대하여 선대칭 도형이다.

회전체의 전개도

- ① 원기둥 : 옆면인 직사각형의 가로 길이는 밑면의 원주의 길이와 서로 같다.
 ② 원뿔 : 옆면인 부채꼴의 호의 길이는 밑면의 원주의 길이와 서로 같다.
 ③ 원뿔대 : 옆면에서 윗변의 곡선의 길이는 윗면의 원주의 길이와 같고, 밑변의 곡선의 길이는 밑면의 원주의 길이와 같다.

기둥의 부피와 겉넓이

- ① 각기둥의 부피와 겉넓이

.각기둥의 부피 : 각기둥의 밑넓이를 S , 높이를 h , 부피를 V 라고 하면,

$$V = Sh$$

.각기둥의 겉넓이 : 각기둥의 겉넓이를 S 라고 하면,

$$S = 2 \times (\text{밑넓이}) + (\text{옆넓이})$$

원기둥의 부피와 겉넓이

- ① 원기둥의 부피 : 원기둥의 밑넓이를 S , 밑면의 반지름의 길이를 r , 높이를 h , 부피를 V 라고 하면, $V = Sh = \pi r^2 h$

$$V = Sh = \pi r^2 h$$

- ② 원기둥의 겉넓이 : 원기둥의 겉넓이를 S , 밑면의 반지름의 길이를 r , 높이를 h , 라고 하면, $S = 2 \times (\text{밑넓이}) + (\text{옆넓이})$

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h$$

$$= 2\pi r^2 + 2\pi r h$$

각뿔의 부피와 겉넓이

- ① 부피 : 밑넓이를 S , 높이를 h , 부피를 V 라고 하면,

$$V = \frac{1}{3}Sh$$

- ② 겉넓이 : 겉넓이 = (밑넓이) + (옆넓이)

원뿔의 부피와 겉넓이

- ① 부피 : 밑넓이를 S , 밑면의 반지름의 길이를 r , 높이를 h , 부피를 V 라고 하면,

$$V = \frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

- ② 겉넓이 : 겉넓이를 S , 밑면인 원의 반지름의 길이를 r , 모선의 길이

$$l \text{ 이라 하면, } S = (\text{밑넓이}) + (\text{옆넓이}) + \pi r^2 + \pi l r$$

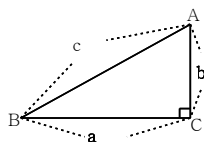
구의 부피와 겉넓이 : 반지름의 길이를 r , 부피를 V , 겉넓이를 S 라 하면,

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3, S = 4\pi r^2$$

피타고라스의 정리

직각 삼각형 ABC에서 직각을 낀 두 변의 길이를 각각 a , b , 빗변의 길이를 c 라고 하면

$$a^2 + b^2 = c^2$$

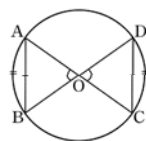


원과 직선

(1) 중심각에 대한 원의 성질

크기가 같은 두 중심각에 대한 호의 길이와 현의 길이는 각각 같다. 또한, 그 역도 성립한다.

$$\angle AOB = \angle COD \Rightarrow \overline{AB} = \overline{CD}, \widehat{AB} = \widehat{CD}$$

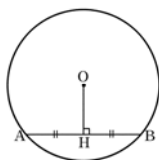


(2) 원의 중심과 현

① 원의 중심에서 현에 내린 수선은 이 현을 이등분한다.

$$\overline{OH} \perp \overline{AB} \Rightarrow \overline{AH} = \overline{BH}$$

② 현의 수직이등분선은 이 원의 중심을 지난다.



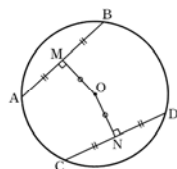
(3) 현의 길이

① 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다.

$$\overline{OM} = \overline{ON} \Rightarrow \overline{AB} = \overline{CD}$$

② 길이가 같은 두 현은 중심에서 같은 거리에 있다.

$$\overline{AB} = \overline{CD} \Rightarrow \overline{OM} = \overline{ON}$$



접선

(1) 원의 접선

① 원의 접선과 반지름 : 원의 접선은 그 접점을 지나는 반지름에 수직이다.

② 접선의 길이 : 원의 외부에 있는 한 점에서 그 원에 그은 두 접선의 길이는 같다.

(2) 외접사각형의 성질

원에 외접하는 사각형의 두 쌍의 대변의 길이의 합은 서로 같다.

원주각

(1) 원주각과 중심각

한 호에 대한 원주각의 크기는 그 호에 대한 중심각의 크기의 반이다.

(2) 원주각의 성질

① 한 원에서 같은 호에 대한 원주각의 크기는 같다.

② 반원에 대한 원주각의 크기는 90° 이다.

(3) 원주각의 크기와 호의 길이

① 같은 길이의 호에 대한 원주각의 크기는 서로 같다.

② 같은 크기의 원주각에 대한 호의 길이는 서로 같다.

(4) 네 점이 한 원 위에 있을 조건

선분 AB에 대하여 두 점 P, Q가 같은 쪽에 있을 때, $\angle APB = \angle AQB$ 이면 네 점 A, B, P, Q는 한 원 위에 있다.

(5) 원에 내접하는 사각형

① 원에 내접하는 사각형의 한 쌍의 대각의 크기의 합은 180° 이다.

② 원에 내접하는 사각형의 한 외각의 크기는 그 내대각의 크기와 같다.

(6) 접선과 현이 이루는 각

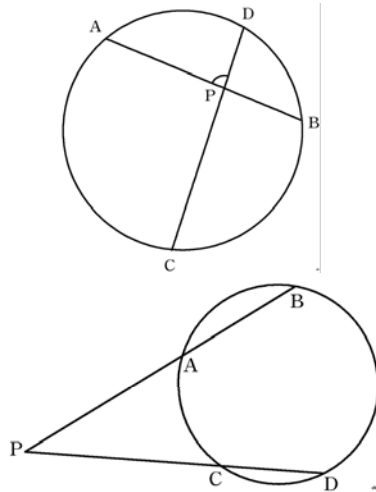
원의 접선과 그 접점을 지나는 현이 이루는 각의 크기는 이 각의 내부에 있는 호에 대한 원주각의 크기와 같다.

원과 비례

(1) 원에서의 비례 관계

한 원의 두 현 AB, CD 또는 이들의 연장선이 만나는 점을 P라고 하면

$$\overline{PA} \times \overline{PB} = \overline{PC} \times \overline{PD}$$



(2) 네 점이 한 원 위에 있을 조건

두 선분 AB, CD 또는 이들의 연장선이 점 P에서 만나고 $\overline{PA} \times \overline{PB} = \overline{PC} \times \overline{PD}$ 이면, 네 점 A, B, C, D는 한 원 위에 있다.

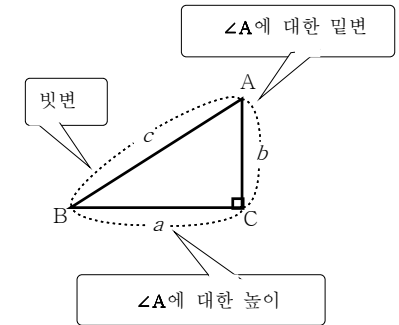
(3) 원의 할선과 접선

원의 외부의 한 점 P에서 그 원에 그은 접선 PT와 할선 PAB를 그으면

$$\overline{PT}^2 = \overline{PA} \times \overline{PB}$$

삼각비의 뜻

- ① $\angle A$ 의 사인(sine) $\Rightarrow \sin A = \frac{a}{c} = \frac{\text{높이}}{\text{빗변}}$
- ② $\angle A$ 의 코사인(cosine) $\Rightarrow \cos A = \frac{b}{c} = \frac{\text{밑변}}{\text{빗변}}$
- ③ $\angle A$ 의 탄젠트(tangent) $\Rightarrow \tan A = \frac{a}{b} = \frac{\text{높이}}{\text{밑변}}$



#1 지수법칙

◆ 지수가 양의 정수일 때의 지수법칙

- $a \neq 0, b \neq 0$ 이고 m, n 이 정수일 때,
- $a^m a^n = a^{m+n}$
- $(a^m)^n = a^{mn}$
- $(ab)^n = a^n b^n$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
- $a^m \div a^n = a^{m-n}$

#2 곱셈공식

◆ 곱셈공식

- $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab$
- $(a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab$
- $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$
- $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab+bc+ca)$
- $(x-a)(x-b) = x^2 - (a+b)x + ab$
- $(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a+b)$
- $(a-b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a-b)$
- $(a+b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$
- $(a-b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 - b^3$
- $(x-a)(x-b)(x-c) = x^3 - (a+b+c)x^2 + (ab+bc+ca)x - abc$
- $(a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$
- $(a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2) = a^4 + b^4 + a^2 b^2$

#3 곱셈 공식의 변형

◆ 곱셈 공식의 변형

- $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$
- $a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab$
- $(a+b)^2 = (a-b)^2 + 4ab$
- $a^2 + b^2 + c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca)$
- $a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$
- $a^3 - b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)$
- $a^2 + b^2 + c^2 + ab + bc + ca = \frac{1}{2}\{(a+b)^2 + (b+c)^2 + (c+a)^2\}$
- $a^3 + b^3 + c^3 = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) + 3abc$

#4 다항식의 나눗셈

◆ 다항식의 나눗셈에 대한 등식

다항식 $f(x)$ 를 다항식 $g(x)$ 로

나누었을 때 몫을 $Q(x)$

나머지를 $R(x)$ 라 하면

$$f(x) = g(x)Q(x) + R(x)$$

단, $g(x) \neq 0$ 이고

$R(x)$ 의 차수는 $g(x)$ 의 차수보다 작다.

또한 $f(x) = g(x)Q(x) + R(x)$ 은 x 에 대한 항등식이다.

#5 인수분해

◆ 인수분해 순서

- 1) 공통인수로 묶는다.
- 2) 곱셈공식을 활용한다.
- 3) 식을 적당히 치환하여 곱셈공식을 활용할 수 있는지 확인한다.
- 4) 문자가 여러 개 포함된 식의 인수분해
 - 차수가 낮은 문자에 대하여 내림차순으로 정리한다.
 - 차수가 같을 때에는 계수가 양수인 문자, 계수가 작은 문자에 대하여 내림차순으로 정리한 후에 인수분해 한다.

#6 등식의 종류

◆ 항등식

문자를 포함한 등식에서 그 문자에 어떠한 값을 대입해도 항상 참인 등식

- 항등식의 표현

- 1) 모든 x 에 대하여 성립하는 등식
- 2) 임의의 x 에 대하여 성립하는 등식
- 3) x 의 값에 관계없이 성립하는 등식
- 4) 어떤 x 에 대하여도 항상

성립하는 등식

“성립하는 등식” 대신

“항상 참인 등식” 이라고 표현

- 항등식의 계수 정하는 방법

- 1) 계수 비교법

- 항등식의

양변의 동류항의 계수는 같다.

* 동류항 : 같은 문자에 대하여
차수가 같은 항

- 2) 수치 대입법

◆ 방정식

문자를 포함한 등식에서 그 문자에 어떠한 값을 대입했을 때,
참이 되기도 하고 거짓이 되기도 하는 등식

- 방정식을 푼다

등식을 참으로 만드는 숫자를 찾는다.

이 때, 이 숫자를 방정식의 “해” 또는
“근” 이라고 한다.

#7 나머지 정리

◆ 나머지 정리

- 다항식 $f(x)$ 를 x 에 대한 일차식 $x - \alpha$ 로 나눈 나머지는 $f(\alpha)$
- 다항식 $f(x)$ 를 x 에 대한 일차식 $ax + b$ 로 나눈 나머지는 $f\left(-\frac{b}{a}\right)$

#8 인수정리

◆ 인수정리

- 다항식 $f(x)$ 가 x 에 대한 일차식 $x - \alpha$ 로 나누어 떨어지면 $f(\alpha) = 0$
- 또, 역으로 $f(\alpha) = 0$ 이면
다항식 $f(x)$ 는 일차식 $x - \alpha$ 로 나누어 떨어지고
 $f(x)$ 는 $x - \alpha$ 를 인수로 갖고
 $f(x) = (x - \alpha)Q(x)$
- 삼차 이상의 다항식의 인수분해는 인수정리를 이용하여
다음과 같은 순서로 인수분해한다.
 - 1) 다항식의 식의 값을
0으로 만드는 숫자를 찾는다.
 - 상수항을 최고차항의 계수로
나눈 숫자의 $\pm$ 약수를 작은 수부터
대입하여 찾는다.
 - 2) 이차 이하의 식이 나올 때까지
위의 과정을 반복한다.

#9 수의 분류

◆ 자연수(양의 정수)의 분류

- 약수의 개수에 의한 분류
 - 1) 1
 - 2) 소수 : 약수의 개수가 2개
 - 3) 합성수 : 약수의 개수가 3개 이상
- 배수의 특징

1) 2의 배수

: 일의 자리의 수가 0, 2, 4, 6, 8

2) 5의 배수

: 일의 자리의 수가 0, 5

3) 3의 배수

: 각 자리의 숫자의 합이 3의 배수

4) 9의 배수

: 각 자리의 숫자의 합이 9의 배수

5) 4의 배수

: $abcde$ 에서 $10d + e$ 가 4의 배수

6) 6의 배수

: 2의 배수이면서 3의 배수

◆ 정수 $\begin{cases} \text{양의 정수(자연수)} \\ 0 \\ \text{음의 정수} \end{cases}$

◆ 유리수

: 정수 a 와 0이 아닌 정수 b 에 대하여

$\frac{a}{b}$ 꼴로 표현할 수 있는 수

유리수 $\begin{cases} \text{정수} \\ \text{정수 아닌 유리수} \end{cases}$

정수 아닌 유리수 $\begin{cases} \text{유한 소수} \\ \text{순환하는 무한소수} \end{cases}$

◆ 무리수

: 유리수가 아닌 실수
(순환하지 않는 무한소수)

◆ 실수

: 제곱하여 0이상인 수

#10 절댓값과 가우스

◆ 실수 a 의 절댓값의 정의

$$|a| = \begin{cases} a & (a \geq 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases}$$

◆ 절댓값의 성질 : a, b 가 실수일 때

$$\begin{aligned} |a| &\geq 0, \quad |-a| = |a| \\ |a|^2 &= a^2, \quad |a||b| = |ab| \\ \left| \frac{a}{b} \right| &= \left| \frac{a}{b} \right| \quad (b \neq 0) \end{aligned}$$

◆ 자신보다 크지 않은 최대의 정수

- 정수 n 에 대하여 $n \leq x < n+1$ 이면 $[x] = n$
- x 의 소수부분은 $x - [x]$

#11 복소수

◆ 허수단위 i

- 정의 : $i^2 = -1$
- $i = \sqrt{-1}, i^2 = -1, i^3 = -i, i^4 = 1$
- $a > 0$ 일 때, $\sqrt{-a} = \sqrt{a}i$

◆ 복소수

- a, b 가 실수 일 때, $a+bi$ 꼴의 수를 복소수라 한다.

a : 실수부분, b : 허수부분

$b \neq 0$ 일 때, $a+bi$ 는 허수

bi : 순허수

$a^2 \geq 0$ 이면 a 는 실수

$c^2 < 0$ 이면 c 는 순허수

#12 복소수의 연산

◆ 복소수가 같다.

- a, b, c, d 가 실수일 때,
 $a+bi = c+di$ 이면 $a=c, b=d$

◆ 켤레복소수

$$\overline{a+bi} = a-bi$$

◆ 복소수의 사칙연산

- $(a+bi) + (c+di) = a+c + (b+d)i$
- $(a+bi) - (c+di) = a-c + (b-d)i$
- $(a+bi) \times (c+di) = ac - bd + (ad+bc)i$
- $\frac{a+bi}{c+di} = \frac{(ac+bd) + (bc-ad)i}{c^2+d^2}$

#12 제곱근의 성질

◆ $a > 0, b > 0$ 일 때

$$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}, \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

◆ $a > 0, b < 0$ 일 때

$$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}, \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{a}{b}}$$

◆ $a < 0, b > 0$ 일 때

$$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}, \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

◆ $a < 0, b < 0$ 일 때

$$\sqrt{a}\sqrt{b} = -\sqrt{ab}, \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$$

#13 방정식과 일차방정식

◆ 일차방정식 $ax = b$

- $a \neq 0$ 이므로 $x = \frac{b}{a}$

◆ 방정식 $ax = b$

$$1) a \neq 0 \text{ 이면 } x = \frac{b}{a}$$

2) $a = 0, b = 0$ 이면 해가 무수히 많다

3) $a = 0, b \neq 0$ 이면 해가 없다.

#14 방정식과 이차방정식

a, b, c 는 실수

◆ 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 풀이

- 1) 인수분해가 되는지 확인한다.
- 2) 인수분해가 안되면
근과 계수와의 관계를 생각한다.
- 3) 근의 공식을 생각한다.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 해가
 α, β 라면

$$ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)(x - \beta)$$

$$\therefore \alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \alpha\beta = \frac{c}{a}$$

◆ 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의
근의 판별

- 실근 가질 조건 : $b^2 - 4ac \geq 0$
- 서로 다른 실근 가질 조건
: $b^2 - 4ac > 0$
- 실근을 갖지 않을 조건 : $b^2 - 4ac < 0$

◆ 방정식 $ax^2 + bx + c = 0$

- $a = 0$ 인지 $a \neq 0$ 인지를 확인한다.
- $a = 0$ 이면 방정식 $bx + c = 0$ 을 푼다.
- $a \neq 0$ 이면
이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 을 푼다.

#15 이차방정식의 켈레근

◆ 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$

- a, b, c 가 유리수일 때,
 $p + \sqrt{q}$ 가 해이면 $p - \sqrt{q}$ 도 해
(단, p, q 는 유리수, $\sqrt{q}$ 는 무리수)
- a, b, c 가 실수일 때,
 $p + qi$ 가 해이면 $p - qi$ 도 해
(단, p, q 는 실수, $q \neq 0, i = \sqrt{-1}$)

#16 이차방정식과 이차함수의

관계

◆ 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프의
 x 축과의 교점의 x 좌표는 이차방정식

$$ax^2 + bx + c = 0 \text{의 실근이다.}$$

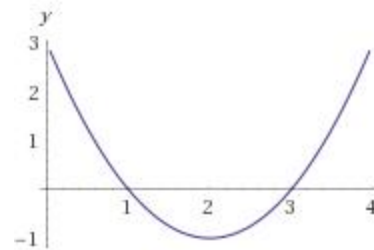
◆ 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의

판별식 $D = b^2 - 4ac$ 의 부호에 따른

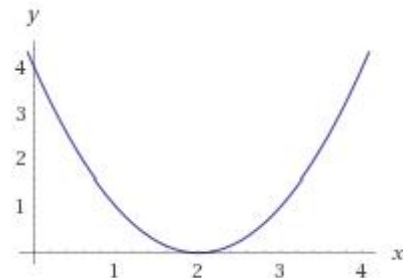
이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프

$a > 0$ 일 때

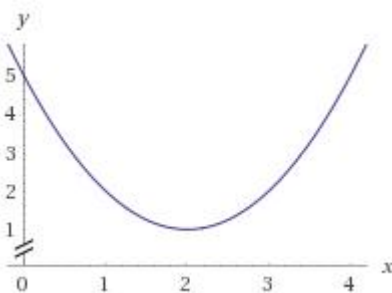
- $D > 0$



- $D = 0$



- $D < 0$



#17 이차함수의 그래프와 직선의 위치관계

- ◆ 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프와 직선 $y = mx + n$ 의 위치관계는 이차방정식 $ax^2 + (b-m)x + c-n = 0$ 의 판별식 D 이 부호에 따라 결정된다.
 - $D > 0$ 이면 서로 다른 두 점에서 만난다.
 - $D = 0$ 이면 접한다.
 - $D < 0$ 이면 만나지 않는다.

#18 이차방정식의 실근의 부호

- ◆ a, b, c 는 실수인
이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 실근을 α, β 라 할 때
 - 두 근이 모두 양수일 조건
 $D \geq 0, \alpha + \beta > 0, \alpha\beta > 0$
 - 두 근이 모두 음수일 조건
 $D \geq 0, \alpha + \beta < 0, \alpha\beta > 0$
 - 두 근이 서로 다른 부호일 조건
 $\alpha\beta < 0$
- ◆ a, b, c 는 실수인
이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 근의 분리 문제는
이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프를 문제의 조건에 알맞게 그리고 판별식, 경계에서의 y 의 부호, 대칭축을 따져본다.

#19 이차함수의 최대와 최소

- ◆ 이차함수 $y = a(x-p)^2 + q$ 는
 - $a > 0$ 이면 $x = p$ 에서
최솟값 q 를 갖고 최댓값은 갖지 않는다.
 - $a < 0$ 이면 $x = p$ 에서
최댓값 q 를 갖고 최솟값은 갖지 않는다.
- ◆ 이차함수 $y = a(x-p)^2 + q$ 의 제한된 범위($\alpha \leq x \leq \beta$)에서는 그래프를 그려서 최댓값과 최솟값을 확인한다.

#20 고차방정식의 풀이

- ◆ 삼차 이상의 다항방정식을 고차방정식이라 한다.
 - ◆ 고차방정식의 풀이
 - 다음의 순서에 따라 인수분해 한다.
 - 1) 인수분해 공식 이용
 - 2) 복잡한 식을 치환한 후
인수분해 기본 공식을 적용
 - 3) 인수정리를 이용하여 인수분해
 - ◆ 특수한 형태의 사차방정식의 풀이
 - $x^4 + ax^2 + b = 0$
적당히 분리하여 합차식을 이용
 - $ax^4 + bx^3 + cx^2 + bx + a = 0$
 x^2 으로 나눈 후 $x + \frac{1}{x} = t$ 로 치환하여 방정식을 푼다.
- $$* x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2$$

#21 삼차방정식의 근과 계수와의

관계

- ◆ 삼차방정식 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ 의
세 근을 α, β, γ 라 하면

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = a(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma) \quad \text{이고}$$

$$\alpha + \beta + \gamma = -\frac{b}{a}$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{c}{a}$$

$$\alpha\beta\gamma = -\frac{d}{a}$$

#22 방정식 $x^3 = 1$ 의 허근의 성질

- ◆ $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$
- ◆ 방정식 $x^3 = 1$ 의 한 허근을 ω 라 하면
- 1) $\omega^3 = 1, \omega^2 + \omega + 1 = 0$
 - 2) ω 의 켤레 복소수 $\bar{\omega}$ 도 해이다.
 - 3) $\omega + \bar{\omega} = -1, \omega\bar{\omega} = 1$
 - 4) $\omega^2 = -\omega - 1 = \bar{\omega} = \frac{1}{\omega}$

#23 연립방정식

◆ 연립방정식의 풀이 방법

- 미지수가 1개인 방정식으로 만든 후 방정식을 푼다.
 - * 미지수의 개수를 줄이는 방법
가감법, 대입법
- 연립방정식의 해는
두 함수의 그래프의 교점의 좌표이다.

◆ 연립일차방정식의 해의 개수

x, y 에 관한 연립방정식

$$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ px + qy + r = 0 \end{cases} \quad \text{에서}$$

- 1) $\frac{a}{p} \neq \frac{b}{q}$ 이면 한쌍의 해
- 2) $\frac{a}{p} = \frac{b}{q} = \frac{c}{r}$ 이면 해는 무수히 많다.
- 3) $\frac{a}{p} = \frac{b}{q} \neq \frac{c}{r}$ 이면 해가 없다.

#24 연립방정식(2)

◆ 일차식과 이차식의 연립

- 일차식을 정리하여 이차식에 대입하여 미지수가 하나인 이차방정식을 만들어 푼다.

◆ 이차식과 이차식의 연립

- 1) 어느 한 식이 인수분해 되면 인수분해 한 후에 다른 식에 대입하여 미지수가 하나인 이차방정식을 만들어 푼다.
- 2) 이차항을 소거하여 일차식으로 만든 후 그 일차식을 정리하여 이차식에 대입하여 미지수가 하나인 이차방정식을 만들어 푼다.
- 3) 상수항을 소거하여 얻은 식이 두 일차식의 곱으로 인수분해되면 인수분해 한 후에 다른 식에 대입하여 미지수가 하나인 이차방정식을 만들어 푼다.

◆ $x + y = u, xy = v$ 인 경우

x, y 는 t 에 대한

방정식 $t^2 - ut + v = 0$ 의 해이다.

#25 부정방정식

◆ 부정방정식

- 미지수의 개수보다 방정식의 개수가 적거나 미지수의 개수와 방정식의 개수가 같더라도 실제로는 같은 방정식이어서 방정식의 해가 무수히 많은 경우 이를 부정방정식이라 한다.

◆ 부정방정식의 풀이

- 1) 정수(또는 자연수) 조건

- 정수 $\times$ 정수 = 정수

- 2) a, b 가 유리수 조건

- $a + b\sqrt{3} = 0$ 이면 $a = 0, b = 0$

- 3) a, b 가 실수 조건

- $a^2 + b^2 = 0, |a| + |b| = 0, a + bi = 0$
이면 $a = 0, b = 0$

#26 부등식의 성질과

일차부등식의 해법

◆ 부등식의 성질

- $a > b, b > c$ 이면 $a > c$
- $a > b$ 이면 $a + m > b + m$,
 $a - m > b - m$
- $a > b, m > 0$ 이면 $am > bm, \frac{a}{m} > \frac{b}{m}$
- $a > b, m < 0$ 이면 $am < bm, \frac{a}{m} < \frac{b}{m}$
- a 와 b 가 서로 같은 부호이면
 $ab > 0, \frac{a}{b} > 0, \frac{b}{a} > 0$
- a 와 b 가 서로 다른 부호이면
 $ab < 0, \frac{a}{b} < 0, \frac{b}{a} < 0$

◆ 부등식 $ax > b$ 의 해

- $a > 0$ 이면 $x > \frac{b}{a}$
- $a < 0$ 이면 $x < \frac{b}{a}$
- $a = 0$ 이면
 $\begin{cases} b \geq 0 \text{ 이면 해가 없다} \\ b < 0 \text{ 이면 } x \text{는 모든 실수} \end{cases}$

#27 연립일차부등식의 해법

◆ $A < B < C$ 꼴의 연립부등식

- $\begin{cases} A < B \\ B < C \end{cases}$ 의 꼴로 바꾸어 푼다.

◆ 절댓값 기호가 있는 부등식

- $a > 0$ 일 때
 $|x| < a \Leftrightarrow -a < x < a$
 $|x| > a \Leftrightarrow x < -a \text{ or } x > a$

#28 이차부등식과 이차함수

◆ 이차부등식의 해와 이차함수의 그래프의 관계

- $ax^2 + bx + c > 0$ 의 해
 $y = ax^2 + bx + c$ 에서 $y > 0$ 인
 x 의 범위

- $ax^2 + bx + c < 0$ 의 해
 $y = ax^2 + bx + c$ 에서 $y < 0$ 인
 x 의 범위

◆ 항상 성립하는 이차부등식

- 모든 실수 x 에 대하여
 $ax^2 + bx + c > 0$ 이 항상 성립
 $a > 0$ 이고 $b^2 - 4ac < 0$
- 모든 실수 x 에 대하여
 $ax^2 + bx + c \geq 0$ 이 항상 성립
 $a > 0$ 이고 $b^2 - 4ac \leq 0$
- 모든 실수 x 에 대하여
 $ax^2 + bx + c < 0$ 이 항상 성립
 $a < 0$ 이고 $b^2 - 4ac < 0$
- 모든 실수 x 에 대하여
 $ax^2 + bx + c \leq 0$ 이 항상 성립
 $a < 0$ 이고 $b^2 - 4ac \leq 0$

#29 두 점 사이의 거리

◆ 수직선 위의 두 점 $A(a), B(b)$ 사이의 거리

- $\overline{AB} = |a - b|$

◆ 좌표평면 위의 두 점

$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 사이의 거리

- $\overline{AB} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

- $\overline{OA} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$ (O 는 원점)

#30 선분의 내분점과 외분점

◆ 수직선 위의 선분의 내분점과 외분점

수직선 위의 두 점 $A(a), B(b)$ 을 잇는

선분 AB 를 $m:n$ ($m > 0, n > 0$)으로

내분하는 점 P 의 좌표는

$$P\left(\frac{mb + na}{m + n}\right)$$

수직선 위의 두 점 $A(a), B(b)$ 을 잇는

선분 AB 를 $m:n$ ($m > 0, n > 0$)으로

외분하는 점 Q 의 좌표는

$$Q\left(\frac{mb - na}{m - n}\right)$$

◆ 좌표평면에서 선분의 내분점

- 두 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 에

대하여 선분 AB 를

$m:n$ ($m > 0, n > 0$)으로 내분하는

점 P 의 좌표는

$$P\left(\frac{mx_2 + nx_1}{m + n}, \frac{my_2 + ny_1}{m + n}\right)$$

◆ 좌표공간에서 선분의 외분점

- 두 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 에

대하여 선분 AB 를

$m:n$ ($m > 0, n > 0, m \neq n$)

으로 외분하는 점 Q 의 좌표는

$$Q\left(\frac{mx_2 - nx_1}{m - n}, \frac{my_2 - ny_1}{m - n}\right)$$

◆ 좌표평면에서 삼각형의 무게중심

- 삼각형 ABC 의 세 꼭짓점의 좌표가

$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2),$

$C(x_3, y_3)$ 일 때,

무게중심 G 의 좌표는

$$G\left(\frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \frac{y_1 + y_2 + y_3}{3}\right)$$

#31 직선의 방정식

◆ 점 (x_1, y_1) 을 지나고 기울기가 m 인

직선의 방정식

- $y - y_1 = m(x - x_1)$

◆ 서로 다른 두 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$

을 지나는 직선의 방정식

- $x_1 = x_2$ 일 때, $x = x_1$

- $x_1 \neq x_2$ 일 때

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

◆ x 절편이 a , y 절편이 b 인

직선의 방정식 (단, $a \neq 0, b \neq 0$)

- $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$

◆ $y = ax + b$ 의 그래프

- $a = \tan \theta$

단, θ 는 x 축의 양의 방향과 이루는 각도

#32 두 직선의 위치관계

◆ 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식

$$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases} \text{의 교점을}$$

지나는 직선의 방정식은

$$p(ax + by + c) + q(a'x + b'y + c') = 0$$

◆ 두 직선 $\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$

의 위치 관계

- 두 직선이 평행하다. $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$

- 두 직선이 만나는 점의 개수가 2개 이상이다.(두 직선이 일치한다.)

$$\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$$

- 두 직선이 수직으로 만난다.

$$aa' + bb' = 0$$

#33 점과 직선 사이의 거리

◆ 점 (x_1, y_1) 과 직선 $ax + by + c = 0$

사이의 거리

$$= \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

#34 원의 방정식

◆ 원의 방정식

- 좌표평면에서 중심이

점 $C(a, b)$ 이고 반지름의 길이가

r 인 원의 방정식은

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$$

- ※ 특히 중심이 원점이고

반지름의 길이가 r 인 원의 방정식

$$x^2 + y^2 = r^2$$

- x 축에 접하는 원의 방정식

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = b^2$$

- y 축에 접하는 원의 방정식

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = a^2$$

- x 축, y 축에 동시에 접하는 원의 방정식

$$(x \pm a)^2 + (y \pm a)^2 = a^2$$

- 원의 방정식의 일반형

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$$

(단, $A^2 + B^2 - 4C > 0$)

$$\text{중심의 좌표} \left(-\frac{A}{2}, -\frac{B}{2} \right)$$

$$\text{반지름의 길이} \frac{\sqrt{A^2 + B^2 - 4C}}{2}$$

#35 원과 직선의 위치관계

◆ $\begin{cases} y = mx + n \\ f(x, y) = 0 \end{cases}$ 의 위치관계

- $f(x, y) = 0$ 에 $y = mx + n$ 을 대입하면 $f(x, mx + n) = 0$ 은 이차방정식이다.

$D > 0$ 이면 서로 다른 두 점

$D = 0$ 이면 접한다

$D < 0$ 이면 만나지 않는다.

- 원 $f(x, y) = 0$ (반지름 : r)의 중심에서 직선 $y = mx + n$ 까지의 거리를 d
 $d < r$ 이면 서로 다른 두 점
 $d = r$ 이면 접한다.
 $d > r$ 이면 만나지 않는다.

◆ 원의 접선의 방정식

- 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 위의 점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식

$$x_1x + y_1y = r^2$$

- 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 에 접하고 기울기가 m 이 직선의 방정식

$$y = mx \pm r\sqrt{m^2 + 1}$$

#36 두 원의 위치관계

◆ 두 원의 위치관계

두 원의 반지름의 길이가

각각 r, r' 이고 중심 사이의 거리가 d

- $r + r' < d$ 만나지 않는다.

- $r + r' = d$ 외접한다.

- $|r - r'| < d < r + r'$

두 점에서 만난다.

- $|r - r'| = d$ 내접한다.

- $|r - r'| > d$ 만나지 않는다.

◆ 두 원의 교점을 지나는 원과 직선

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0 \\ x^2 + y^2 + A'x + B'y + C' = 0 \end{cases}$$

의 교점을 지나는 원의 방정식

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C + k(x^2 + y^2 + A'x + B'y + C') = 0 \quad (k \neq -1)$$

$k = -1$ 이면 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식이다.

#37 도형의 평행이동

◆ 점의 평행이동

- 좌표평면 위의 점 (x, y) 를

x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의

방향으로 b 만큼 평행이동 시킨 점

$$(x + a, y + b)$$

$T : (x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$ 로 표현

◆ 도형의 평행이동

- 좌표평면 위의 도형 $f(x, y) = 0$ 을

$T : (x, y) \rightarrow (x + a, y + b)$ 에 의하여

평행이동한 도형의 방정식은

$$f(x - a, y - b) = 0$$

#38 도형의 대칭이동

◆ 점의 대칭이동

- x 축에 대한 대칭이동

$$T : (x, y) \rightarrow (x, -y)$$

- y 축에 대한 대칭이동

$$T : (x, y) \rightarrow (-x, y)$$

- 원점에 대한 대칭이동

$$T : (x, y) \rightarrow (-x, -y)$$

- 직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동

$$T : (x, y) \rightarrow (y, x)$$

◆ 도형의 대칭이동

- x 축에 대한 대칭이동

$$f(x, y) = 0 \rightarrow f(x, -y) = 0$$

- y 축에 대한 대칭이동

$$f(x, y) = 0 \rightarrow f(-x, y) = 0$$

- 원점에 대한 대칭이동

$$f(x, y) = 0 \rightarrow f(-x, -y) = 0$$

- 직선 $y = x$ 에 대한 대칭이동

$$f(x, y) = 0 \rightarrow f(y, x) = 0$$

#1 집합과 원소

◆ 집합

- 대상이 명확한 것들의 모임

◆ 원소

- 집합을 이루는 대상 하나하나

◆ 집합과 원소의 표현

$a \in A$: a 가 집합 A 의 원소이다.

$a \notin A$: a 가 집합 A 의 원소가 아니다.

◆ 공집합

- 원소가 하나도 없는 집합으로
기호 $\{ \}$ 또는 ϕ 로 표현한다.

◆ 집합의 표현 방법

- 원소나열법
집합에 속하는 원소를 기호 $\{ \}$ 안에
하나하나 모두 나열하여 나타내는 방법
- 조건제시법
기호 $\{ \}$ 안에 $\{ \mid \}$ 과 같이
세로줄 ' $\mid$ '를 그어 세로줄의
왼쪽에 표현하려는 대상을,
오른쪽에 그 대상들이 가지는
공통적인 성질을 써서 나타내는 방법
- 벤다이어그램
집합 사이의 포함관계를 알기 쉽게
그림으로 나타낸 것

#2 집합의 원소의 개수

◆ 원소의 개수에 따른 집합의 분류

- 유한집합 : 원소가 유한개인 집합
- 무한집합 : 원소가 무수히 많은 집합
- 공집합 : 원소가 하나도 없는 집합

$\emptyset, \{ \}$

◆ $n(A)$

- 유한 집합 A 의 원소의 개수
- $n(\phi) = 0$

#3 집합 사이의 포함 관계

◆ 부분집합

- 집합 A 의 모든 원소가 집합 B 에
속할 때, 집합 A 를 집합 B 의
부분집합이라고 하고
 $A \subset B$ 로 표현한다.
- 공집합 ϕ 는 모든 집합의 부분집합
- 어떤 집합도 자기 자신의 부분집합
- $A \subset B$ 이고 $B \subset C$ 이면 $A \subset C$
- 부분집합의 개수
일반적으로 원소의 개수가
 $n(n \neq 0)$ 인 집합의 부분집합의
개수는 2^n

◆ 부분집합이 아니다

- 집합 A 의 원소 중에서 집합 B 에
속하지 않는 원소가 있을 때
집합 A 가 집합 B 의 부분집합이
아니라고 하고 $A \not\subset B$ 로 표현한다.

◆ 진부분집합

- 두 집합 A, B 에 대하여
 $A \subset B$ 이고 $A \neq B$ 일 때,
집합 A 를 집합 B 의 진부분집합
이라한다.

◆ $A = B$

- 집합 A 의 모든 원소가 집합 B 에
속하고, 집합 B 의 모든 원소가
집합 A 에 속할 때, 두 집합 A, B 는
서로 같다.
- $A \subset B$ 이고, $B \subset A$ 이면 $A = B$

#4 부분집합의 개수

원소의 개수가 $n(n \neq 0)$ 인 집합 A 에 대하여

◆ 부분집합의 개수

- 2^n

◆ 진부분집합의 개수

- $2^n - 1$

◆ 특정한 원소 k 개를 반드시 포함하는 부분집합의 개수

- 2^{n-k}

◆ 특정한 원소 l 개를 포함하지 않는 부분집합의 개수

- 2^{n-l}

#5 교집합과 합집합

◆ 교집합

- 두 집합 A, B 에 대하여

A 에도 속하고 B 에도 속하는
모든 원소로 이루어진 집합

- $A \cap B = \{x | x \in A \text{ 이고 } x \in B\}$

◆ 합집합

- 두 집합 A, B 에 대하여

A 에 속하거나 B 에 속하는
모든 원소로 이루어진 집합

- $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 또는 } x \in B\}$

◆ 서로소

- 두 집합 A, B 에서 공통인 원소가

하나도 없을 때, 즉 $A \cap B = \emptyset$ 일 때,
 A 와 B 는 서로소

#6 집합의 연산법칙

◆ 교환법칙

- $A \cap B = B \cap A$

- $A \cup B = B \cup A$

- 교환법칙이 항상 성립하는 건 아니다.

$A - B \neq B - A$

◆ 결합법칙

- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

- $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

◆ 분배법칙

- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

◆ 드모르간 법칙

- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

#7 여집합과 차집합

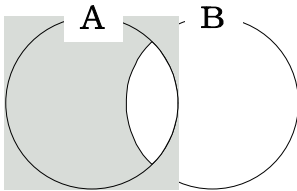
◆ 여집합

- 전체집합 U 의 부분집합 A 에 대하여 U 의 원소 중에서 A 에 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합을 U 에 대한 A 의 여집합이라 한다.

$$- A^c = \{x | x \in U \text{ 이고 } x \notin A\}$$

◆ 차집합

- 두 집합 A, B 에 대하여 A 에도 속하고 B 에는 속하지 않는 모든 원소로 이루어진 집합
- $A - B = \{x | x \in A \text{ 이고 } x \notin B\}$



◆ 차집합과 여집합의 성질

전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

- $A - B = A \cap B^c$
- $(A^c)^c = A$
- $U^c = \phi, \phi^c = U$
- $A \cup A^c = U, A \cap A^c = \phi$
- $(A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$
- $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$

◆ 서로소

- 두 집합 A, B 의 교집합이 공집합일 때, 즉 $A \cap B = \phi$ 일 때, 두 집합 A 와 B 는 서로소라고 한다.

#8 집합의 원소의 개수

◆ 합집합의 원소의 개수

- $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
- $A \cap B = \emptyset$ 이면
$$n(A \cup B) = n(A) + n(B)$$
- $n(A \cup B \cup C)$

$$= n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(C \cap A) + n(A \cap B \cap C)$$
- $n(A^c) = n(U) - n(A)$
- $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$

$$= n(A \cup B) - n(B)$$

#9 용어의 정의, 증명, 정리

◆ 용어의 정의

- 용어의 뜻을 명확하게 정한 것

◆ 증명

- 이미 알려진 사실이나 성질을 이용하여 어떤 명제가 참 또는 거짓임을 논리적으로 밝히는 과정

◆ 정리

- 참으로 증명된 명제 중에서 기본이 되는 것이나 여러 가지 성질을 증명할 때 자주 이용하게 되는 것

#10 명제와 조건

- ◆ 명제
 - 참인지 거짓인지 명확하게 판별할 수 있는 문장이나 식
- ◆ 조건
 - 변수를 포함하는 문장이나 식이 변수 값에 따라 참, 거짓이 결정될 때, 이러한 문장이나 식
- ◆ 조건 p 의 진리집합
 - 전체집합 U 의 원소 중에서 조건 p 를 참이 되게 하는 모든 원소의 집합
- ◆ 명제의 가정과 결론
 - ' p 이면 q 이다.'와 같은 꼴의 명제에서 p 를 가정 q 를 결론이라고 하고 $p \rightarrow q$ 와 같이 나타낸다.

#11 명제의 참과 거짓

- ◆ 명제 $p \rightarrow q$ 의 참
 - 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때, $P \subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 참이라 하고 $p \Rightarrow q$ 와 같이 표현한다.
- ◆ 명제 $p \rightarrow q$ 의 거짓
 - 두 조건 p, q 의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때, $P \not\subset Q$ 이면 명제 $p \rightarrow q$ 는 거짓이라 한다.
- ◆ '모든'이 들어 있는 명제의 참, 거짓
 - 전체집합을 U , 조건 p 의 진리집합을 P 라고 할 때,
'모든 x 에 대하여 p 이다.'는 $P = U$ 이면 참이고, $P \neq U$ 이면 거짓
- ◆ '어떤'이 들어 있는 명제의 참, 거짓
 - 전체집합을 U , 조건 p 의 진리집합을 P 라고 할 때,
'어떤 x 에 대하여 p 이다.'는 $P \neq \phi$ 이면 참이고, $P = \phi$ 이면 거짓

#12 명제와 조건의 부정

- ◆ 명제 p 의 부정
 - p 가 아니다.
 - $\sim p$
- ◆ 조건 p 의 부정
 - p 가 아니다.
 - $\sim p$
- ◆ 조건 p 의 진리집합 P 의 부정
 - 전체집합 U 에 대하여 조건 p 의 진리집합이 P 일 때,
그 부정 $\sim p$ 의 진리집합은 P^c
- ◆ "모든"을 포함한 명제의 부정
 - 조건 p 에 대하여
명제 '모든 x 에 대하여 p 이다.'의 부정
'어떤 x 에 대하여 $\sim p$ 이다.'
- ◆ "어떤"을 포함한 명제의 부정
 - 조건 p 에 대하여
명제 '어떤 x 에 대하여 p 이다.'의 부정
'모든 x 에 대하여 $\sim p$ 이다.'

#13 명제의 역과 대우

- ◆ 명제 $p \rightarrow q$ 의 역
 - 가정과 결론을 바꾸는 것
 - $q \rightarrow p$
- ◆ 명제 $p \rightarrow q$ 의 대우
 - $\sim q \rightarrow \sim p$
- ◆ 명제와 그 대우 사이의 관계
 - 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면
그 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 도 참이다.
 - 명제 $\sim q \rightarrow \sim p$ 가 참이면
그 대우 $p \rightarrow q$ 도 참이다.

#14 증명 방법

- ◆ 대우를 이용한 증명
 - 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이면
그 대우 $\sim q \rightarrow \sim p$ 도 참이므로
어떤 명제가 참임을 보이고자할 때,
그 대우가 참임을 보이는 방법
- ◆ 귀류법
 - 명제를 부정하여 모순을 이끌어 내서
명제가 참임을 보이는 방법

#15 필요조건과 충분조건

◆ 필요조건

- 명제 $p \rightarrow q$ 가 참일 때,
 $p \Rightarrow q$ 라 표현하고,
 q 는 p 이기 위한 필요조건

◆ 충분조건

- 명제 $p \rightarrow q$ 가 참일 때,
 $p \Rightarrow q$ 라 표현하고,
 p 는 q 이기 위한 충분조건

◆ 필요충분조건

- 명제 $p \rightarrow q$ 가 참이고,
명제 $q \rightarrow p$ 도 참일 때,
 $p \Leftrightarrow q$ 라 표현하고,
 p 는 q 이기 위한 필요충분조건
 q 도 p 이기 위한 필요충분조건

#16 절대부등식

◆ 절대부등식의 정의

- 문자를 포함한 부등식 중에서
문자에 어떤 실수를 대입하여도
항상 성립하는 부등식

◆ 절대부등식 증명에 사용하는 성질

- 임의의 두 실수 a, b 에 대하여
 - ① $a > b \Leftrightarrow a - b > 0$
 - ② $a > 0, b > 0 \Leftrightarrow a + b > 0, ab > 0$
 - ③ $a^2 \geq 0, a^2 + b^2 \geq 0$
 - ④ $a > 0, b > 0$ 일 때,
 $a > b \Leftrightarrow a^2 > b^2$
 - ⑤ $|a| \geq a$
 - ⑥ $a^2 + b^2 = 0 \Leftrightarrow a = 0, b = 0$
 - ⑦ $|a|^2 = a^2, |ab| = |a| |b|$

◆ 자주쓰이는 절대부등식

- $x^2 + y^2 \geq xy$
(등호는 $x = y = 0$ 일 때 성립)
- $x > 0, y > 0$ 일 때,
$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy} \geq \frac{2ab}{a+b}$$

(등호는 $x = y$ 일 때 성립)
- $|x| + |y| \geq |x + y|$
(등호는 $xy \geq 0$ 일 때 성립)
- a, b, x, y 가 실수일 때,
$$(a^2 + b^2)(x^2 + y^2) \geq (ax + by)^2$$

(등호는 $ay = bx$ 일 때 성립)

#17 대응의 정의

◆ 대응의 정의

- 두 집합 X, Y 에 대하여
집합 X 의 원소에 집합 Y 의 원소를
짝지어 주는 것을
집합 X 에서 집합 Y 로의 대응이라 함
이때 집합 X 의 원소 x 에 집합 Y 의
원소 y 가 짝지어지면 x 에 y 가
대응($x \rightarrow y$)한다고 한다.

#18 함수의 정의

◆ 함수의 정의

- 두 집합 X, Y 에 대하여
집합 X 의 모든 원소 각각에 집합 Y 의
원소가 오직 하나씩만 대응할 때,
이 대응을 집합 X 에서 집합 Y 로의
함수라고 하며
 $f: X \rightarrow Y$ 로 표현한다.

#19 함수의 용어

◆ 함수의 정의역, 공역과 치역

- $f: X \rightarrow Y$ 일 때,
집합 X 를 함수 f 의 정의역
집합 Y 를 함수 f 의 공역이라고 한다.
- $f: X \rightarrow Y$ 일 때,
함수 f 에 의하여 정의역 X 의 원소
 x 에 공역 Y 의 원소 y 가 대응할 때,
 $y = f(x)$ 로 표현하며
 $f(x)$ 를 x 에서의 함수값이라 한다.
- $f: X \rightarrow Y$ 일 때,
 $\{f(x) \mid x \in X\}$ 를 함수 f 의
치역이라 한다.

◆ 함수가 같다.

- 두 함수 f, g 에 대하여
 - ㄱ. 정의역과 공역이 각각 서로 같고
 - ㄴ. 정의역의 모든 원소 x 에 대하여
 $f(x) = g(x)$
를 만족시킬 때, 두 함수 f, g 는
서로 같다고 하며, 기호 $f = g$ 라
표현한다.

#20 함수의 그래프

◆ 함수의 그래프

- 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 원소 x 와 이에 대응하는 함수값 $f(x)$ 의 순서쌍 $(x, f(x))$ 전체의 집합 $G = \{(x, f(x)) \mid x \in X\}$ 를 함수 f 의 그래프라고 한다.

◆ 정의역과 공역이 실수 전체의

집합인 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 순서쌍 $(x, f(x))$ 를 좌표평면에 점으로 나타낼 수 있다.

◆ 함수의 그래프의 특징

- 함수의 그래프는 정의역의 각 원소 a 에 대하여 y 축에 평행한 직선 $x = a$ 와 오직 한 점에서 만난다.

#21 일대일 함수와 일대일 대응

◆ 일대일 함수

- 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 가 성립할 때, 함수 f 를 일대일 함수라 한다.

◆ 일대일 대응

- 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일 함수이고, 치역과 공역이 같으면 함수 f 를 일대일 대응이라 한다.

#22 항등 함수와 상수 함수

◆ 항등 함수

- 함수 $f: X \rightarrow X$ 에서 정의역 X 의 각 원소에 자기 자신이 대응할 때, 즉 $f(x) = x$ 일 때, 함수 f 를 X 에서의 항등 함수라 한다.

◆ 상수 함수

- 함수 $f: X \rightarrow Y$ 에서 정의역 X 의 모든 원소에 공역 Y 의 단 하나의 원소가 대응할 때, 즉 $f(x) = c$ (c 는 상수)일 때, 함수 f 를 상수 함수라 한다.

#23 합성 함수

◆ 합성 함수의 정의

- 두 함수 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 의 합성 함수는
$$g \circ f: X \rightarrow Z, (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

◆ 함수의 합성에 대한 성질

- 함수의 합성에서 교환법칙은 성립하지 않는다.
즉, $g \circ f \neq f \circ g$
- 함수의 합성에서 결합법칙은 성립한다.
즉, $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$

#24 역함수의 정의와 성질

◆ 역함수의 정의

- 함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일 대응이면 Y 의 각 원소 y 에 대하여 $f(x)=y$ 인 X 의 원소 x 는 단 하나 존재한다. 이때, Y 의 각 원소 y 에 $f(x)=y$ 인 X 의 원소 x 를 대응시키면 Y 를 정의역으로 하고 X 를 공역으로 하는 새로운 함수를 얻을 수 있다. 이 함수를 f 의 역함수라 하며, 기호로 f^{-1} 로 나타낸다.

$$\text{즉, } f^{-1}: Y \rightarrow X, x = f^{-1}(y)$$

◆ 역함수의 성질

함수 $f: X \rightarrow Y$ 가 일대일 대응일 때

- 역함수 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 가 존재
- $y = f(x) \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$
- $(f^{-1})^{-1}(x) = f(x) \ (x \in X)$
- $(f^{-1} \circ f)(x) = x \ (x \in X),$
 $(f^{-1} \circ f)(y) = y \ (y \in Y)$

#25 역함수 구하는 방법

◆ 역함수의 표현

- 일반적으로 함수를 나타낼 때, 정의역의 원소를 x , 함수값을 y 로 나타내므로 함수 $y = f(x)$ 의 역함수 $x = f^{-1}(y)$ 도 x 와 y 를 서로 바꾸어 $y = f^{-1}(x)$ 로 나타낸다.

◆ 역함수 구하는 방법

- 함수 $y = f(x)$ 의 역함수가 존재할 때,
 - ㄱ. $y = f(x)$ 를 x 에 관하여 푼다.
 - ㄴ. $x = f^{-1}(y)$ 의 x 와 y 를 서로 바꾼다.
 - ㄷ. $y = f^{-1}(x)$

#26 함수와 그 역함수의 그래프

◆ 함수와 그 역함수의 그래프

- 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 그 역함수 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프는 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

#27 다항함수와 유리함수

◆ 다항함수

- 함수 $y = f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 다항식일 때,
이 함수를 다항함수라 한다.

◆ 유리함수

- 함수 $y = f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 유리식일 때,
이 함수를 유리함수라 한다.
※ 다항함수도 유리함수의 일종이다.

◆ 유리함수의 정의역

- 일반적으로 다항함수가 아닌 유리함수에서 정의역이 주어져 있지 않은 경우에는 분모를 0으로 하지 않는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

#28 유리함수 $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 의

그래프

◆ $y = \frac{k}{x} (k \neq 0)$ 의 그래프

- 정의역과 치역은 0을 제외한 실수 전체의 집합이다.
- 원점에 대하여 대칭이다.
- $k > 0$ 이면 그래프는 제 1, 3사분면
 $k < 0$ 이면 그래프는 제 2, 4사분면에 위치한다.
- 점근선은 x 축, y 축이다.
- 두 직선 $y = x$, $y = -x$ 에 대하여 각각 대칭이다.
- $|k|$ 의 값이 클수록 그래프는 원점에서 멀어진다.

◆ $y = \frac{k}{x-p} + q (k \neq 0)$ 의 그래프

- 유리함수 $y = \frac{k}{x}$ 의 그래프는
 x 축의 방향으로 p 만큼,
 y 축의 방향으로 q 만큼
평행이동한 것이다.
- 정의역은 $\{x \mid x \neq p \text{인 실수}\}$
치역은 $\{y \mid y \neq q \text{인 실수}\}$ 이다.
- 점 (p, q) 에 대하여 대칭이다.
- 점근선은 $x = p$, $y = q$ 이다.

◆ $y = \frac{ax+b}{cx+d} (ad-bc \neq 0, c \neq 0)$

의 그래프

- 다항식의 나눗셈을 이용하여

$$y = \frac{k}{x-p} + q (k \neq 0) \text{의 꼴로}$$

변형하여 그릴 수 있다.

#29 무리함수

◆ 무리함수

- 함수 $y = f(x)$ 에서 $f(x)$ 가 x 에 대한 무리식일 때,
이 함수를 무리함수라 한다.

◆ 무리함수의 정의역

- 무리함수에서 정의역이 주어져 있지 않은 경우에는 근호 안의 식의 값이 0 이상이 되도록 하는 실수 전체의 집합을 정의역으로 한다.

#30 무리함수의 그래프

◆ $y = \sqrt{x}$ 의 그래프

- $y = \sqrt{x}$ 는 정의역 $\{x \mid x \geq 0\}$ 에서 치역 $\{y \mid y \geq 0\}$ 이므로 일대일 대응이므로 역함수가 존재한다.

$$y = \sqrt{x} \text{의 역함수는 } y = x^2 (x \geq 0)$$

이므로 $y = \sqrt{x}$ 의 그래프는

$y = x^2 (x \geq 0)$ 의 그래프를 $y = x$ 에 대하여 대칭인 곡선이다.

◆ $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프

- $a > 0$ 이면 제 1사분면에 있고
정의역은 $\{x \mid x \geq 0\}$
치역은 $\{y \mid y \geq 0\}$ 이다.
- $a < 0$ 이면 제 2사분면에 있고
정의역은 $\{x \mid x \leq 0\}$
치역은 $\{y \mid y \geq 0\}$ 이다.

◆ $y = -\sqrt{ax}$ 의 그래프

- $a > 0$ 이면 제 4사분면에 있고
정의역은 $\{x \mid x \geq 0\}$
치역은 $\{y \mid y \geq 0\}$ 이다.
- $a < 0$ 이면 제 3사분면에 있고
정의역은 $\{x \mid x \leq 0\}$
치역은 $\{y \mid y \geq 0\}$ 이다.

◆ $y = \sqrt{a(x-p)} + q$ 의 그래프

- $y = \sqrt{ax}$ 의 그래프를
 x 축의 방향으로 p 만큼
 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동하여
그릴 수 있다.

#31 합의 법칙

◆ 합의 법칙

- 두 사건 A, B 가 일어나는 경우의 수가 각각 m, n 이고 두 사건 A, B 가 함께 일어나지 않으면, 사건 A 또는 사건 B 가 일어나는 경우의 수는 $m+n$

#32 곱의 법칙

◆ 곱의 법칙

- 두 사건 A, B 가 일어나는 경우의 수가 각각 m, n 일 때, 사건 A 와 사건 B 가 함께 일어나는 경우의 수는 $m \times n$

#33 순열

◆ 순열

- 몇 개의 숫자나 기호 등을 순서를 생각하여 배열한 것
- 서로 다른 n 개의 원소를 가지는 집합에서 중복됨이 없이 r 개의 원소를 택하여 일렬로 배열한 것을 n 개에서 r 개를 택하는 순열이라 하고 ${}_nP_r$ 로 나타낸다.
- ${}_nP_r = n(n-1)(n-2) \cdots (n-r+1)$
($0 < r \leq n$)

#34 n 계승

◆ n 계승

- 1부터 n 까지의 자연수를 계속하여 곱한 값
- $n! = n(n-1)(n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$
- $0! = 1$

◆ 순열의 계산

- ${}_nP_0 = 1, {}_nP_n = n!$
- ${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$ ($0 \leq r \leq n$)

#35 조합

◆ 조합

- 서로 다른 n 개의 원소 중에서 순서를 생각하지 않고 r 개를 택하는 것
- 서로 다른 n 개의 원소를 가지는 집합에서 중복됨이 없이 r 개의 원소를 택하는 것을 n 개에서 r 개를 택하는 조합이라 하고 ${}_nC_r$ 로 나타낸다.
- ${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n!}{(n-r)!r!}$
($0 \leq r \leq n$)
- ${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$ ($0 \leq r \leq n$)
- ${}_{n+1}C_{r+1} = {}_nC_r + {}_nC_{r+1}$
($1 \leq r \leq n-1$)

#1 거듭제곱

◆ a 의 n 제곱

- 실수 a 를 n 번 곱한 것
- a^n

◆ 지수법칙

임의의 실수 a, b 와

자연수 m, n 에 대하여 다음이 성립

- $a^m a^n = a^{m+n}$
- $(a^m)^n = a^{mn}$
- $(ab)^n = a^n b^n$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ (단, $b \neq 0$)
- $a^m \div a^n = a^{m-n}$ (단, $a \neq 0$)

#2 거듭제곱근

◆ a 의 n 제곱근

- 실수 a 에 대하여 n 이 2이상의 자연수일 때, n 제곱하여 a 가 되는 수, 즉 방정식 $x^n = a$ 를 만족시키는 수 x 를 a 의 n 제곱근이라고 한다.

※ 복소수의 범위에서 a 의 n 제곱근은 n 개가 있으나 고교 교육과정에서는 a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것만 생각하기로 한다.

◆ a 의 n 제곱근 중에서 실수 인 것

	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 이 홀수	$\sqrt[n]{a}$	0	$\sqrt[n]{a}$
n 이 짝수	$\pm \sqrt[n]{a}$	0	없다.

◆ 거듭제곱근의 성질

$a > 0, b > 0$ 이고, m, n 이

2이상의 자연수일 때,

- $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$
- $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$
- $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$
- $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$

$$\times (\sqrt{a})^2 = a, \sqrt{a^2} = |a|$$

$$\times a < 0, b < 0 \text{이면}$$

$$\sqrt{a} \sqrt{b} = -\sqrt{ab}$$

$$\times a < 0, b > 0 \text{이면}$$

$$\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}} = -\sqrt{\frac{b}{a}}$$

#3 지수의 확장

◆ 0 또는 음의 정수인 지수

$a \neq 0$ 이고 n 이 양의 정수일 때,

- $a^0 = 1$

※ 0^0 은 정의하지 않는다.

- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

◆ 지수가 정수일 때의 지수법칙

$a \neq 0, b \neq 0$ 이고 m, n 이 정수일 때,

- $a^m a^n = a^{m+n}$

- $(a^m)^n = a^{mn}$

- $(ab)^n = a^n b^n$

- $a^m \div a^n = a^{m-n}$

◆ 유리수인 지수

$a > 0$ 이고 m, n ($n \geq 2$)이 정수일 때

- $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$, 특히 $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$

◆ 지수가 유리수일 때의 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 r, s 가 유리수일 때,

- $a^r a^s = a^{r+s}$

- $(a^r)^s = a^{rs}$

- $(ab)^r = a^r b^r$

- $a^r \div a^s = a^{r-s}$

◆ 지수가 실수일 때의 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때,

- $a^x a^y = a^{x+y}$

- $(a^x)^y = a^{xy}$

- $(ab)^x = a^x b^x$

- $a^x \div a^y = a^{x-y}$

#4 로그의 정의

◆ 로그의 정의

$a > 0, a \neq 1, N > 0$ 일 때,

- $a^x = N \Leftrightarrow x = \log_a N$

- $\log_a N$ 을 a 를 밑으로 하는 N 의 로그라고 한다.

- N 을 $\log_a N$ 의 진수라고 한다.

#5 로그의 성질

◆ 로그의 성질

$a > 0, a \neq 1, M > 0, N > 0$ 일 때,

- $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$

- $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$

- $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$

- $\log_a M^k = k \log_a M$ (단, k 는 실수)

◆ 로그의 밑의 변환 공식

$a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0, c \neq 1$

- $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$

◆ 로그의 성질의 활용

a, b, c 가 1이 아닌 양수이고,

m, n 은 실수이며 $m \neq 0$ 일 때

- $\log_a b^n = \frac{n}{m} \log_a b$

- $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$

#6 상용로그

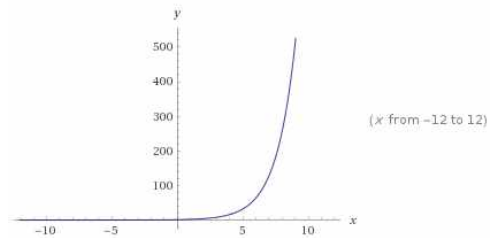
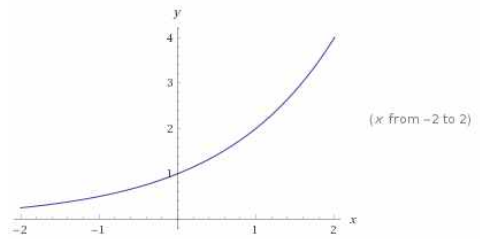
- ◆ 상용로그의 정의
 - 10을 밑으로 하는 로그
 - $\log_{10} N = \log N$ (밑 10을 생략)

#7 지수함수의 뜻

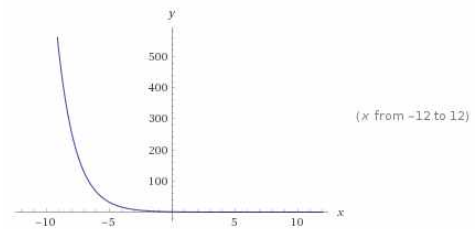
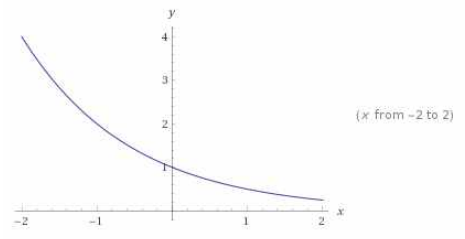
- ◆ 지수함수
 - $y = a^x$ (단, $a > 0, a \neq 1$)는 x 의 값에 따라 y 값이 오직 하나로 정해지므로 함수이다.

#8 지수함수 그래프

- ◆ 지수함수 $y = a^x$ (단, $a > 0, a \neq 1$)의 그래프
 - 정의역은 실수 전체
 - 치역은 양의 양의 실수 전체
 - 점(0, 1)을 지난다.(y 절편)
 - 점근선은 x 축($y = 0$)이다.
 - 일대일함수이다.
 - $a > 1$ 일 때



- $0 < a < 1$ 일 때



#9 로그함수의 뜻

◆ 로그함수의 뜻

- $y = \log_a x$ (단, $a > 0, a \neq 1, x > 0$)
는 x 의 값에 따라 y 값이 오직 하나로
정해지므로 함수이다.

#10 로그함수의 정의

◆ 로그함수의 정의

- $y = a^x$ (단, $a > 0, a \neq 1$)는 실수
전체의 집합에서 양의 실수 전체의
집합으로의 일대일 대응이므로
역함수가 존재한다.

$$y = a^x \text{ (단, } a > 0, a \neq 1) \Leftrightarrow x = \log_a y$$

(로그의 정의)

x 와 y 를 바꾸면, 지수함수

$y = a^x$ (단, $a > 0, a \neq 1$)의 역함수

$y = \log_a x$ (단, $a > 0, a \neq 1, x > 0$)를
얻을 수 있다.

$y = \log_a x$ (단, $a > 0, a \neq 1, x > 0$)를
 a 를 밑으로 하는 로그함수라고 한다.

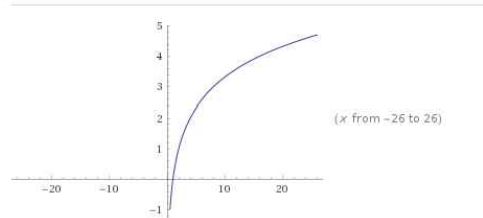
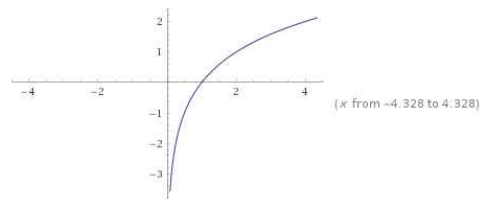
#11 로그함수 그래프

◆ 로그함수 그래프

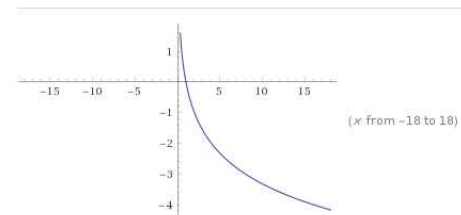
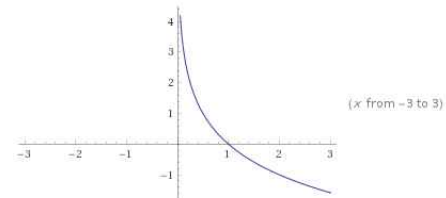
로그함수

$y = \log_a x$ (단, $a > 0, a \neq 1, x > 0$)의
그래프

- 정의역은 양의 실수 전체
- 치역은 실수 전체
- 점 (1, 0)을 지난다. (x 절편)
- 점근선은 y 축 ($x = 0$)이다.
- 일대일함수이다.
- $a > 1$ 일 때



- $0 < a < 1$ 일 때



#12 지수를 포함한 방정식

- ◆ 지수를 포함한 방정식의 뜻
 - 지수에 미지수를 포함하는 방정식
- ◆ 지수를 포함한 방정식의 풀이
 - $a > 0, a \neq 1$ 일 때,
$$a^{x_1} = a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 = x_2$$

#13 로그를 포함한 방정식

- ◆ 로그를 포함한 방정식의 뜻
 - 로그의 진수에 미지수를 포함하는 방정식
- ◆ 로그를 포함한 방정식의 풀이
 - $a > 0, a \neq 1$ 일 때,
$$\log_a x = b \Leftrightarrow x = a^b \text{ (단, } x > 0)$$
 - $\log_a x_1 = \log_a x_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$
(단, $x_1 > 0, x_2 > 0$)

#14 지수를 포함한 부등식

- ◆ 지수를 포함한 부등식의 뜻
 - 지수에 미지수를 포함하는 부등식
- ◆ 지수를 포함한 부등식의 풀이
 - $a > 1$ 일 때,
$$a^{x_1} < a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 < x_2$$
 - $0 < a < 1$ 일 때,
$$a^{x_1} < a^{x_2} \Leftrightarrow x_1 > x_2$$

#15 로그를 포함한 부등식

- ◆ 로그를 포함한 부등식의 뜻
 - 로그의 진수에 미지수를 포함하는 부등식
- ◆ 로그를 포함한 부등식의 풀이
 - $a > 1$ 일 때,
$$\log_a x_1 < \log_a x_2 \Leftrightarrow 0 < x_1 < x_2$$
 - $0 < a < 1$ 일 때,
$$\log_a x_1 < \log_a x_2 \Leftrightarrow x_1 > x_2 > 0$$

#16 일반각

- ◆ 각의 크기와 동경
 - 평면 위의 두 반직선 OX, OP 에 의해 이루어진 도형을 $\angle XOP$ 라 한다.
 $\angle XOP$ 의 크기는 고정된 반직선 OX 의 위치에서 점 O 를 중심으로 반직선 OP 가 회전할 때, 그 회전한 양으로 정한다.
이때 반직선 OX 를 시초선, 반직선 OP 를 동경이라고 한다.
- ◆ 일반각
 - 동경 OP 가 나타내는 한 각의 크기를 $\alpha^\circ (0^\circ \leq \alpha < 360^\circ)$ 라고 할 때,
 $\angle XOP$ 의 크기는 $360^\circ \times n + \alpha^\circ$ 와 같이 나타내고, 이것을 동경 OP 가 나타내는 일반각이라 한다.

#17 호도법

- ◆ 라디안
 - 호의 길이가 반지름의 길이와 같게 되는 일정한 각의 크기
 - $\frac{180^\circ}{\pi}$ 를 1라디안(*radian*)이라 한다.
- ◆ 호도법
 - 호의 길이를 사용하여 각의 크기를 나타내는 방법
- ◆ 도($^\circ$)와 라디안의 관계
 - $1(\text{라디안}) = \frac{180^\circ}{\pi}$
 - $1^\circ = \frac{\pi}{180}$ (라디안)

#18 부채꼴의 호의 길이와 넓이

◆ 부채꼴의 호의 길이

- 반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ (라디안)인 부채꼴의 호의 길이

$$l = r\theta$$

◆ 부채꼴의 넓이

- 반지름의 길이가 r , 중심각의 크기가 θ (라디안)인 부채꼴의 넓이

$$S = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rl$$

#19 삼각함수의 뜻

◆ 삼각함수의 뜻

- 원점 O 이고 반지름의 길이가 r 인 원 위의 한 점을 $P(x, y)$ 라 하고 동경 OP 가 나타내는 일반각의 크기를 θ 라 하면 $\frac{y}{r}, \frac{x}{r}, \frac{y}{x} (x \neq 0)$ 의 값은 θ 의 값에 따라 각각 한가지로 정해짐

- 사인함수 $\sin\theta = \frac{y}{r}$

- 코사인함수 $\cos\theta = \frac{x}{r}$

- 탄젠트함수 $\tan\theta = \frac{y}{x}$

- 코시컨트함수 $\csc\theta = \frac{r}{y}$

- 시컨트함수 $\sec\theta = \frac{r}{x}$

- 코탄젠트함수 $\cot\theta = \frac{x}{y}$

#20 삼각함수 사이의 관계

◆ 삼각함수 사이의 관계

- $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$

- $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$

#21 삼각함수 공식

◆ 삼각함수 공식

- $\sin(\pm\theta) = \pm\sin\theta$

- $\cos(\pm\theta) = \cos\theta$

- $\tan(\pm\theta) = \pm\tan\theta$

- $\sin\left(\frac{\pi}{2} \pm \theta\right) = \cos\theta$

- $\cos\left(\frac{\pi}{2} \pm \theta\right) = \mp\sin\theta$

- $\tan\left(\frac{\pi}{2} \pm \theta\right) = \mp\frac{1}{\tan\theta}$

- $\sin(\pi \pm \theta) = \mp\sin\theta$

- $\cos(\pi \pm \theta) = -\cos\theta$

- $\tan(\pi \pm \theta) = \pm\tan\theta$

- $\sin\left(\frac{3\pi}{2} \pm \theta\right) = -\cos\theta$

- $\cos\left(\frac{3\pi}{2} \pm \theta\right) = \pm\sin\theta$

- $\tan\left(\frac{3\pi}{2} \pm \theta\right) = \mp\frac{1}{\tan\theta}$

- $\sin(2\pi \pm \theta) = \pm\sin\theta$

- $\cos(2\pi \pm \theta) = \cos\theta$

- $\tan(2\pi \pm \theta) = \pm\tan\theta$

#22 주기함수

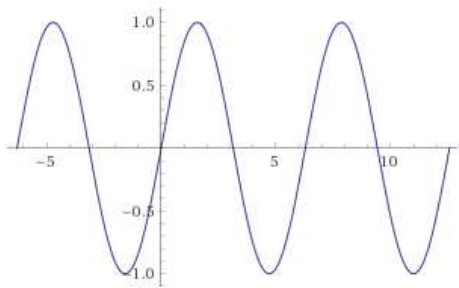
◆ 주기함수

- 함수 $f(x)$ 의 정의역에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x+p)=f(x)$ 를 만족하는 0이 아닌 상수 p 가 존재할 때, 함수 $f(x)$ 를 주기함수라고 한다.

#23 사인함수의 그래프

◆ 함수 $y = \sin x$ 의 성질

- 정의역은 실수 전체의 집합
- 치역은 $\{y | -1 \leq y \leq 1\}$
- 그래프는 원점에 대하여 대칭
- 주기가 2π 인 주기함수



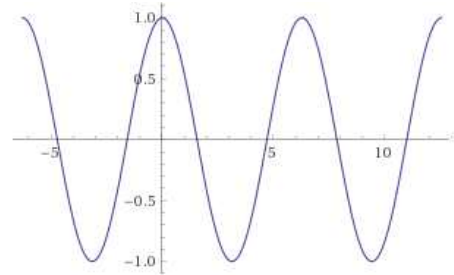
◆ 함수 $y = a \sin(bx+c)+d$ 의 성질

- 정의역은 실수 전체의 집합
- 치역은 $\{y | -|a|+d \leq y \leq |a|+d\}$
- 주기가 $\frac{2\pi}{|b|}$ 인 주기함수

#24 코사인함수의 그래프

◆ 함수 $y = \cos x$ 의 성질

- 정의역은 실수 전체의 집합
- 치역은 $\{y | -1 \leq y \leq 1\}$
- 그래프는 y 축에 대하여 대칭
- 주기가 2π 인 주기함수



◆ 함수 $y = a \cos(bx+c)+d$ 의 성질

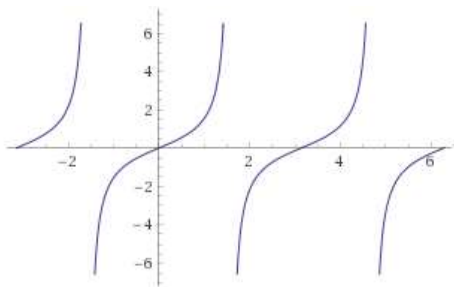
- 정의역은 실수 전체의 집합
- 치역은 $\{y | -|a|+d \leq y \leq |a|+d\}$
- 주기가 $\frac{2\pi}{|b|}$ 인 주기함수

#25 탄젠트함수의 그래프

◆ 함수 $y = \tan x$ 의 성질

- 정의역은 $n\pi + \frac{\pi}{2}$ (단, n 은 정수)를 제외한 실수 전체의 집합
- 치역은 실수 전체의 집합
- 그래프는 원점에 대하여 대칭
- 주기가 π 인 주기함수
- 그래프의 점근선은

직선 $x = n\pi + \frac{\pi}{2}$ (단, n 은 정수)



#26 삼각함수를 포함한 방정식

◆ 삼각함수를 포함한 방정식

- 각의 크기가 미지수인 삼각함수를 포함하는 방정식

◆ 삼각함수를 포함한 방정식의 풀이

- 삼각함수의 그래프를 이용하여 푼다.

#27 삼각함수를 포함한 부등식

◆ 삼각함수를 포함한 부등식

- 각의 크기가 미지수인 삼각함수를 포함하는 부등식

◆ 삼각함수를 포함한 부등식의 풀이

- 삼각함수의 그래프를 이용하여 푼다.

#28 사인법칙

◆ 사인법칙

삼각형 ABC 의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

◆ 사인법칙의 변형

삼각형 ABC 의 외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면

$$\sin A = \frac{a}{2R}, \sin B = \frac{b}{2R}, \sin C = \frac{c}{2R}$$

#29 코사인법칙

◆ 제일 코사인법칙

- $a = b \cos C + c \cos B$
- $b = c \cos A + a \cos C$
- $c = a \cos B + b \cos A$

◆ 제이 코사인법칙

- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$
- $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cos B$
- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$

◆ 제이 코사인법칙 변형

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos B = \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$$

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$$

#30 삼각형의 넓이

◆ 삼각형의 넓이

삼각형 ABC 의 넓이를 S ,

외접원의 반지름의 길이를 R 이라 하면

$$- S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ca\sin B$$

$$- S = \frac{abc}{4R} = 2R^2 \sin A \sin B \sin C$$

$$- S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$(\text{단, } s = \frac{a+b+c}{2})$$

※ 이웃하는 두 변의 길이가 a, b 이고 끼인각의 크기가 θ 인 평행사변형의 넓이 S 는 $S = ab\sin\theta$

※ 두 대각선의 길이가 a, b 이고 그 끼인각의 크기가 θ 인 사각형의 넓이 S 는 $S = \frac{1}{2}ab\sin\theta$

#31 수열의 뜻

◆ 수열

- 차례로 나열된 수의 열

◆ 수열의 항

- 나열된 각각의 수

- 수열을 나타낼 때는 차례로 번호를 붙여 각 항을

$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ 와 같이

나타내고 제 n 항 a_n 을 이 수열의 일반항이라고 한다.

※ 일정한 규칙 없이 수를 나열한 것도 수열이다.

#32 등차수열

◆ 등차수열

- 첫째항부터 차례로 일정한 수를 더하여 만든 수열

$$- a_{n+1} = a_n + d (n = 1, 2, 3, \dots)$$

◆ 공차

- 더하는 일정한 수 d

- 이웃하는 두 항의 차

$$- d = a_{n+1} - a_n$$

◆ 첫째항이 a , 공차가 d 인

등차수열의 일반항 a_n

$$- a_n = a + (n-1)d$$
$$(n = 1, 2, 3, \dots)$$

◆ 등차중항

- 세 수 a, b, c 가 순서대로 등차수열을 이룰 때, b 를 a 와 c 의 등차중항이라고 하고 $b-a = c-b$ 이므로

$$2b = a + c \text{ 또는 } b = \frac{a+c}{2}$$

#33 등차수열의 합

◆ S_n

- 첫째항부터 제 n 항까지의 합

◆ 첫째항이 a_1 , 제 n 항이 a_n 인

등차수열 $\{a_n\}$ 의 합 S_n

$$- S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

◆ 첫째항이 a_1 , 공차가 d 인

등차수열 $\{a_n\}$ 의 합 S_n

$$- S_n = \frac{n\{2a_1 + (n-1)d\}}{2}$$

◆ 일반항 a_n 과 합 S_n 사이의 관계

- 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터

제 n 항까지의 합을 S_n 이라고 하면

$$a_n = S_n - S_{n-1} \quad (n \geq 2)$$

$$a_1 = S_1$$

#34 등비수열

◆ 등비수열

- 첫째항부터 차례로 일정한 수를 곱하여 만든 수열

$$- a_{n+1} = ra_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

◆ 공비

- 곱하는 일정한 수 r
- 이웃하는 두 항의 비

$$- r = \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

◆ 첫째항이 a , 공비가 r 인

등비수열의 일반항 a_n

$$- a_n = ar^{n-1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

◆ 등비중항

- 모두 0이 아닌 세 수 a, b, c 가 순서대로 등비수열을 이룰 때, b 를 a 와 c 의 등비중항이라

$$\text{하고 } \frac{b}{a} = \frac{c}{b} \text{ 이므로}$$

$$b^2 = ac$$

#35 등비수열의 합

◆ 첫째항이 a_1 , 공비가 $r(r \neq 1)$ 인

등비수열 $\{a_n\}$ 의 합 S_n

$$- S_n = \frac{a_1(r^n - 1)}{r - 1} = \frac{a_1(1 - r^n)}{1 - r}$$

◆ 첫째항이 a_1 , 공비가 1인

등비수열 $\{a_n\}$ 의 합 S_n

$$- S_n = na_1$$

#36 여러 가지 수열의 합

◆ $\sum$ 의 의미

$$- \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

◆ $\sum$ 의 기본 성질

$$- \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$$

$$- \sum_{k=1}^n (a_k - b_k) = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^n b_k$$

$$- \sum_{k=1}^n c a_k = c \sum_{k=1}^n a_k \quad (\text{단, } c \text{는 상수})$$

$$- \sum_{k=1}^n c = c n \quad (\text{단, } c \text{는 상수})$$

◆ 자연수의 거듭제곱의 합

$$\begin{aligned} - \sum_{k=1}^n k &= 1 + 2 + 3 + \cdots + n \\ &= \frac{n(n+1)}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - \sum_{k=1}^n k^2 &= 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} - \sum_{k=1}^n k^3 &= 1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 \\ &= \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2 \end{aligned}$$

$$\ast \frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$$

#37 수학적 귀납법

◆ 수학적 귀납적 정의

- 처음 몇 개의 항과 이웃하는 여러 항 사이의 관계식으로 수열을 정의하는 것

◆ 수학적 귀납법

- 자연수 n 에 대한 명제 $p(n)$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 성립함을 증명하는 증명방법

ㄱ. $n=1$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립함을 보인다.

ㄴ. $n=k$ 일 때, 명제 $p(n)$ 이 성립한다고 가정하면

$n=k+1$ 일 때에도

명제 $p(n)$ 이 성립함을 보인다.

#1 함수의 극한

- ◆ $x \rightarrow a$ 일 때 함수 $f(x)$ 의 극한값 또는 극한
 - 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 와 같지 않으면서 a 에 한없이 가까워질 때, $f(x)$ 의 값이 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 ' x 의 값이 a 에 한없이 가까워질 때, 함수값 $f(x)$ 는 L 에 수렴한다.'
 - $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 또는
 $x \rightarrow a$ 일 때 $f(x) \rightarrow L$
 이때 L 을 $x \rightarrow a$ 일 때 함수 $f(x)$ 의 극한값 또는 극한이라 한다.
- ◆ 함수값의 발산
 - 함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow a$ 일 때 $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 ' $x \rightarrow a$ 일 때 $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다.'고 하고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ 와 같이 표현한다.
 - 함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow a$ 일 때 $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 ' $x \rightarrow a$ 일 때 $f(x)$ 는 음의 무한대로 발산한다.'고 하고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ 와 같이 표현한다.

#2 함수의 우극한과 좌극한

- ◆ 우극한
 - $x \rightarrow a+$ 일 때 함수 $f(x)$ 가 일정한 값 L 에 한없이 가까워지면 L 을 $x \rightarrow a+$ 일 때의 $f(x)$ 의 우극한이라 한다.
 - $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = L$
- ◆ 좌극한
 - $x \rightarrow a-$ 일 때 함수 $f(x)$ 가 일정한 값 M 에 한없이 가까워지면 M 을 $x \rightarrow a-$ 일 때의 $f(x)$ 의 좌극한이라 한다.
 - $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = M$
- ◆ 함수의 극한
 - $x \rightarrow a$ 일 때 함수 $f(x)$ 의 극한값이 L 이면 $x \rightarrow a+$ 일 때의 $f(x)$ 의 우극한, $x \rightarrow a-$ 일 때의 $f(x)$ 의 좌극한이 존재하면서 그 값이 모두 L 과 같다.
 - $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = L$
 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

#3 함수의 극한값의 성질

◆ 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$$

(L, M 은 실수)

$$- \lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x) = cL$$

(c 는 상수)

$$- \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) + g(x)\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L + M$$

$$- \lim_{x \rightarrow a} \{f(x) - g(x)\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L - M$$

$$- \lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \lim_{x \rightarrow a} g(x) = LM$$

$$- \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L}{M}$$

($M \neq 0$)

#4 함수의 극한값의 계산

◆ $\frac{0}{0}$ 꼴

- 유리함수는 먼저 분모, 분자를 인수분해한 다음 약분한다.
- 무리함수는 먼저 분모, 분자 중 근호를 포함한 쪽을 유리화한다.

◆ $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴

- 유리함수는 먼저 분모의 최고차항으로 분모, 분자를 나눈다.
- 무리함수는 근호 안의 x 의 차수는 반으로 생각하고 분모의 최고차항으로 분모, 분자를 나눈다.

◆ $\infty - \infty$ 꼴

- 다항식은 최고차항으로 묶는다.
- 무리식은 근호를 포함한 쪽을 유리화한다.

◆ $\infty \times 0$ 꼴

- 적당히 변형하면

$$\infty \times c, \frac{\infty}{c}, \frac{c}{\infty}, \frac{c}{0}, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty} \text{ 등의}$$

꼴로 나타낼 수 있다.

※ 미정계수의 결정

$$- \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha \text{ } (\alpha \text{는 실수}) \text{ 이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \text{ 이면 } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

$$- \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \alpha \text{ } (\alpha \text{는 } 0 \text{이 아닌 실수})$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \text{ 이면 } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

#5 함수의 극한의 대소 관계

◆ 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 가 존재하고

a 에 가까운 모든 x 의 값에 대하여

- $f(x) \leq g(x)$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

- $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \text{이면}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$$

#6 함수의 연속

◆ 함수의 연속

함수 $f(x)$ 가 실수 a 에 대하여 다음 조건을 만족하면 '함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 연속'이라 한다.

- 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 정의되어 있고

극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하며

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

◆ 불연속

함수 $f(x)$ 는 $x = a$ 에서 연속이 아니다.

- 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 함숫값이 존재하지 않는다.

- 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하지 않는다.

- 극한값 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 와 함숫값 $f(a)$ 가

$$\text{존재하지만 } \lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$$

#7 연속함수

◆ 구간

두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여

$$- \{x \mid a \leq x \leq b\} \Rightarrow [a, b]$$

$$- \{x \mid a < x < b\} \Rightarrow (a, b)$$

$$- \{x \mid a \leq x < b\} \Rightarrow [a, b)$$

$$- \{x \mid a < x \leq b\} \Rightarrow (a, b]$$

$$- \{x \mid a \leq x\} \Rightarrow [a, \infty)$$

$$- \{x \mid a < x\} \Rightarrow (a, \infty)$$

$$- \{x \mid x < b\} \Rightarrow (-\infty, b)$$

$$- \{x \mid x \leq b\} \Rightarrow (-\infty, b]$$

$$- \text{실수 전체의 집합} \Rightarrow (-\infty, \infty)$$

◆ 연속함수

- 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간의 모든 x 에서 연속일 때, $f(x)$ 는 그 구간에서 연속 또는 그 구간에서 연속함수라 한다.

- 함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이라는 것은

ㄱ. $f(x)$ 가 열린 구간 (a, b) 에서 연속

$$\text{ㄴ. } \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = f(a), \lim_{x \rightarrow b-} f(x) = f(b)$$

#8 연속함수의 성질

◆ 연속함수의 성질

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 모두 연속이면 다음 함수도

$x=a$ 에서 연속

- $cf(x)$ (c 는 상수)
- $f(x) \pm g(x)$
- $f(x)g(x)$
- $\frac{f(x)}{g(x)}$ ($g(a) \neq 0$)

◆ 두 다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 로 만들어진 유리함수의 연속

- $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ 는 분모를 0으로 하는 x 값을 제외한 모든 실수에서 연속

#9 최대·최소의 정리

◆ 최대·최소의 정리

- 함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

#10 사이값 정리

◆ 사이값 정리

- 함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 일 때, $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 k 에 대하여 $f(c) = k$ ($a < c < b$)인 c 가 적어도 하나 존재한다.
- 함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 서로 다르면, 즉 $f(a)f(b) < 0$ 이면 $f(c) = 0$ 인 c 가 열린 구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다. 따라서, 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근이 a 와 b 사이에 적어도 하나 존재한다.

#11 평균변화율

◆ x 의 증분과 y 의 증분

함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때, 함수값 y 는 $f(a)$ 에서 $f(b)$ 까지 변한다.

- x 의 값의 변화량 $b-a$ 를 x 의 증분이라 하고, $\Delta x = b-a$
- y 의 값의 변화량 $f(b)-f(a)$ 를 y 의 증분이라 하고, $\Delta y = f(b)-f(a)$

◆ 평균변화율

- x 의 증분 Δx 에 대한 y 의 증분 Δy 의 비
- $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$
(단, $\Delta x = b-a$)

#12 미분계수

◆ 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수

- 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+h$ 까지 변할 때,
 x 의 증분 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 평균변화율의 극한값이 존재하면 이 극한값을 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 순간변화율 또는 미분계수라고 한다.

$$\begin{aligned} - f'(a) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \end{aligned}$$

◆ 미분계수의 기하학적 의미

- 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 $f'(a)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 기울기를 나타낸다.

◆ 미분가능성과 연속성

- 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

#13 도함수

◆ 도함수

- 함수 $y=f(x)$ 가 정의역에 속하는 모든 x 에서 미분가능할 때,
각각의 x 에 대하여 미분계수 $f'(x)$ 를 대응시키는 것은 함수이고, 이 새로운 함수 $f' : x \rightarrow f'(x)$ 를 $f(x)$ 의 도함수라 한다.

$$\begin{aligned} - f'(x), y', \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx}f(x) \\ - f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \end{aligned}$$

#14 $f(x)=x^n$ 의 도함수

◆ $f(x)=x^n$ 의 도함수

n 이 자연수일 때

- 함수 $f(x)=x^n$ 의 도함수는

$$f'(x) = nx^{n-1}$$

※ $y=c$ (c 는 상수) 이면 $y'=0$

#15 다항함수의 미분법

◆ 다항함수의 미분법

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 미분가능 할 때

- $\{cf(x)\}' = cf'(x)$ (c 는 상수)
- $\{f(x) \pm g(x)\}' = f'(x) \pm g'(x)$
(부호동순)
- $\{f(x)g(x)\}' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$

#16 접선의 방정식

◆ 접선의 방정식

$x = a$ 에서 미분가능한 곡선 $y = f(x)$

위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의

접선의 방정식

- $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

#17 접선의 방정식 구하기

◆ 곡선 $y = f(x)$ 위의 한 점 $(a, f(a))$

에서의 접선의 방정식

- $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

◆ 곡선 $y = f(x)$ 밖의 (a, b)

에서의 접선의 방정식

- 곡선 위의 한 점 $(t, f(t))$ 에서의
접선의 방정식을 구한다.

- $y - f(t) = f'(t)(x - t)$

- 위의 식에 (a, b) 를 대입하여
 t 의 값을 구한다.

- 위의 식에서 구한 t 의 값을
 $y - f(t) = f'(t)(x - t)$ 에 대입한다.

#18 롤의 정리

◆ 롤의 정리

- 함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서
연속이고 구간 (a, b) 에서 미분가능할
때, $f(a) = f(b)$ 이면 $f'(c) = 0$ 인 c 가
 a 와 b 사이에 적어도 하나 존재한다.

#19 평균값 정리

◆ 평균값 정리

- 함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서
연속이고 구간 (a, b) 에서 미분가능할

때, $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$ 인 c 가

a 와 b 사이에 적어도 하나 존재한다.

#20 함수의 증가와 감소

◆ 함수의 증가와 감소

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간의 임의의
 x_1, x_2 에 대하여

- $x_1 < x_2$ 일 때 $f(x_1) < f(x_2)$ 이면

$f(x)$ 는 그 구간에서 증가

- $x_1 < x_2$ 일 때 $f(x_1) > f(x_2)$ 이면

$f(x)$ 는 그 구간에서 감소

◆ 미분계수를 이용한 함수의 증가와 감소

함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고
구간 (a, b) 에서 미분가능할 때

- 구간 (a, b) 에서 $f'(x) > 0$ 이면

함수 $f(x)$ 는 구간 $[a, b]$ 에서 증가

- 구간 (a, b) 에서 $f'(x) < 0$ 이면

함수 $f(x)$ 는 구간 $[a, b]$ 에서 감소

#21 함수의 극대와 극소

◆ 극대

- 함수 $f(x)$ 에서 a 를 포함하는 어떤 열린 구간을 적절히 택할 때, 그 구간의 모든 x 에 대하여 $f(x) \leq f(a)$ 이면, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대가 된다고 하고 $f(a)$ 를 극댓값이라 한다.

◆ 극소

- 함수 $f(x)$ 에서 a 를 포함하는 어떤 열린 구간을 적절히 택할 때, 그 구간의 모든 x 에 대하여 $f(x) \geq f(a)$ 이면, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소가 된다고 하고 $f(a)$ 를 극솟값이라 한다.

◆ 극값

- 극댓값과 극솟값을 통틀어 극값이라 한다.

◆ 극값의 판정

함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극값을 가지고 a 를 포함하는 어떤 열린 구간에서 미분가능하면 $f'(a)=0$ 이다.

- a 를 포함하는 어떤 열린 구간에서 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고 x 의 값이 a 보다 작은 값에서 a 보다 큰 값으로 바뀔 때, $f'(x)$ 의 부호가 양에서 음으로 바뀌면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극댓값을 갖는다.
- a 를 포함하는 어떤 열린 구간에서 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a)=0$ 이고 x 의 값이 a 보다 작은 값에서 a 보다 큰 값으로 바뀔 때, $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극솟값을 갖는다.

#22 함수의 그래프와 그 응용

◆ 함수의 그래프

- 함수 $y=f(x)$ 의 정의역과 치역, 함수의 증가와 감소, 극대와 극소, 연속성 등은 함수의 특징이라 할 수 있고, 이러한 특징을 알면 그 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

◆ 함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값

- 함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 이 구간에서 $f(x)$ 는 최댓값과 최솟값을 갖는다.

※ 구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수

$f(x)$ 의 그 구간에서의 극댓값과 극솟값 및 양 끝 값 중에서 가장 큰 값과 가장 작은 값을 택한다.

◆ 함수의 그래프와 방정식

- 방정식 $f(x)=0$ 의 실근은 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점의 x 좌표와 같다.
- 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근은 두 함수 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 x 좌표이다.

◆ 함수의 그래프와 부등식

- 주어진 범위에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 를 증명하는 것은 $F(x)=f(x)-g(x)$ 로 놓고 $F(x) \geq 0$ 을 증명하는 것과 같다.

#23 속도 와 가속도

◆ 속도

수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 위치를 점 P 의 좌표 x 로 나타내면 x 는 t 의 함수이다.

이 함수를 $x = f(t)$ 라 하면

- 시각 t 에서 $t + \Delta t$ 까지의 점 P 의 평균 속도

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

- 시각 t 에서 x 의 순간변화율

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} \\ = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(\Delta t + t) - f(t)}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} \text{를}$$

시각 t 에서의 점 P 의 속도라 한다.

※ 속도의 절댓값 $|v(t)|$ 를 시각 t 에서의 점 P 의 속력이라 한다.

◆ 가속도

- 시각 t 에서 속도 $v(t)$ 함수의 순간변화율

$$a(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} \\ = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(\Delta t + t) - v(t)}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} \text{를}$$

시각 t 에서의 점 P 의 가속도라 한다.

#24 부정적분

◆ 부정적분

- 미분하여 $f(x)$ 가 되는 함수, 즉

$$F'(x) = f(x)$$

가 되는 함수 $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 부정적분이라 한다.

- $f(x) = F'(x) \Leftrightarrow \int f(x)dx = F(x) + C$
(C 는 적분상수)

#25 부정적분의 계산

◆ x^n 의 부정적분

n 이 음이 아닌 정수일 때,

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$$

(C 는 적분상수)

◆ 부정적분의 성질

$$\int kf(x)dx = k \int f(x)dx \quad (k \text{는 상수})$$

$$\int \{f(x) + g(x)\}dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

$$\int \{f(x) - g(x)\}dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx$$

#26 정적분

◆ 구분구적법

- 도형을 여러 개의 간단한 도형으로 세분하여 이들 도형의 넓이나 부피의 합을 구한 후, 이 합의 극한값으로 원래 도형의 넓이나 부피를 구하는 방법을 구분구적법이라 한다.

◆ 정적분의 정의

- 함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x$$
$$\left(\Delta x = \frac{b-a}{n}, x_k = a + k \Delta x \right)$$

#27 미적분의 기본 정리

◆ 정적분과 미분의 관계

- 함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

- $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x) \quad (a < x < b)$

◆ 미적분의 기본 정리

- 함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 함수 $F(x)$ 가 $f(x)$ 의 한 부정적분일 때,

- $\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$

- $\int_a^a f(x)dx = 0$

- $\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$

#28 정적분의 성질

◆ 정적분의 성질 (1)

- 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

- $\int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx \quad (k \text{는 상수})$

- $\int_a^b \{f(x) + g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$

- $\int_a^b \{f(x) - g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$

◆ 정적분의 성질 (2)

- 함수 $f(x)$ 가 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속일 때,

- $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$

#29 도형의 넓이

◆ 곡선과 x 축 사이의 넓이

구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x = a$, $x = b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하면

$$- S = \int_a^b |f(x)| dx$$

◆ 두 곡선 사이의 넓이

- 구간 $[a, b]$ 에서 연속인 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프와 두 직선 $x = a$, $x = b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하면

$$- S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

◆ 곡선과 y 축 사이의 넓이

구간 $[c, d]$ 에서 연속인 함수 $x = g(y)$ 의 그래프와 y 축 및 두 직선 $y = c$, $y = d$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하면

$$- S = \int_c^d |g(y)| dy$$

#30 속도와 거리

◆ 직선 위를 움직이는 점의 위치

수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 속도를 $v(t)$, $t = a$ 일 때의 점 P 의 위치를 $f(a)$ 라고 하면 $t = b$ 일 때의 점 P 의 위치 $f(b)$ 는

$$- f(b) = f(a) + \int_a^b v(t) dt$$

◆ 직선 위를 움직이는 점의 이동 거리

수직선 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 일 때, $t = a$ 에서 $t = b$ 까지 점 P 의 이동거리를 L 이라 하면

$$- L = \int_a^b |v(t)| dt$$

#1 수열의 수렴과 발산

◆ 기호

- ∞ 는 무한대라고 읽는다.
- $n \rightarrow \infty$ 는 n 이 한없이 커짐을 나타내는 기호

◆ 수렴

- n 이 한없이 커짐에 따라 a_n 의 값이 어떤 일정한 실수 α 에 한없이 가까워지면 수열 $\{a_n\}$ 은 α 에 수렴한다고 하고 이때, α 를 수열 $\{a_n\}$ 의 극한값 또는 극한이라 한다.

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha$ 또는 $n \rightarrow \infty$ 일 때, $a_n \rightarrow \alpha$

◆ 발산

- 수렴하지 않는 수열
ㄱ. 양의 무한대로 발산

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

- ㄴ. 음의 무한대로 발산

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

- ㄷ. 진동

#2 극한값의 계산

◆ 수열의 극한에 대한 기본 성질

수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 모두 수렴하고,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta \text{ 일 때,}$$

- $\lim_{n \rightarrow \infty} ca_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = c\alpha$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \alpha + \beta$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = \alpha - \beta$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \alpha\beta$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n} = \frac{\alpha}{\beta}$$

(단, $b_n \neq 0$, $\beta \neq 0$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

#3 수열의 극한값의 대소 관계

◆ 수열의 극한값의 대소 관계

수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 모두 수렴하고,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta \text{ 일 때,}$$

- 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \leq b_n$ 이면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n, \text{ 즉 } \alpha \leq \beta$$

- 수열 $\{c_n\}$ 과 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n \leq c_n \leq b_n \text{ 이고 } \alpha = \beta \text{ 이면}$$

$$\text{수열 } \{c_n\} \text{도 수렴하고 } \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \alpha$$

#4 등비수열의 극한

◆ 등비수열 $\{r^n\}$ 의 수렴, 발산

- $r > 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = \infty$

- $r = 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 1$

- $|r| < 1$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$

- $r \leq -1$ 일 때, 수열 $\{r^n\}$ 은 진동

#5 급수

◆ 급수의 정의

- 수열 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ 의
각 항을 기호 +로 연결한 식

$$- \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

◆ 부분합

$$- \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

에서 첫째항부터 제 n 항까지의 합

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

이 급수의 제 n 항까지의 부분합이라
한다.

$$- S_1 = a_1$$

$$S_2 = a_1 + a_2$$

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

◆ 급수의 합

- 이 수열 $\{S_n\}$ 이 어떤 값 S 에 수렴할

$$\text{때, 즉 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k = S \text{일 때,}$$

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 S 에 수렴한다고 하며,

S 를 이 급수의 합이라 한다.

$$- a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = S$$

$$\text{또는 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = S \text{로 표현}$$

#6 급수의 성질

◆ 급수의 성질

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 모두 수렴할 때

$$- \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

$$- \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

$$- \sum_{n=1}^{\infty} ca_n = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad (c \text{는 상수})$$

#7 급수와 일반항

◆ 급수와 일반항의 관계

- 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ 이면 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 발산

#8 등비급수

◆ 등비급수의 정의

- 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열 $\{ar^{n-1}\}$ 에서 얻은 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} + \dots$$

을 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비급수라 한다.

◆ 등비급수 $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} (a \neq 0)$ 의 합

- $-1 < r < 1$ 일 때 수렴하고,

$$\text{그 합은 } \frac{a}{1-r}$$

- $|r| \geq 1$ 이면 발산한다.

#9 지수함수의 극한

◆ 지수함수의 극한

지수함수 $y = a^x$ (단, $a > 0, a \neq 1$)의 극한은 지수함수의 그래프를 이용하여 구할 수 있다.

- $a > 1$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$$

- $0 < a < 1$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \infty$$

#10 로그함수의 극한

◆ 로그함수의 극한

로그함수 $y = \log_a x$ (단, $a > 0, a \neq 1$)의 극한은 로그함수의 그래프를 이용하여 구할 수 있다.

- $a > 1$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \log_a x = \infty, \lim_{x \rightarrow +0} \log_a x = -\infty$$

- $0 < a < 1$ 일 때,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \log_a x = -\infty, \lim_{x \rightarrow +0} \log_a x = \infty$$

#11 무리수 e

◆ 무리수 e 의 정의

- 함수 $y = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ 에서 x 값이 한없이 커질 때의 y 의 값

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

- $e = 2.718 \dots$

◆ 무리수 e 의 정의를 이용한 지수함수와 로그함수의 극한

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln a}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$$

#12 자연로그

◆ 자연로그의 정의

- 무리수 e 를 밑으로 하는 로그 $\log_e x$ ($x > 0$)를 x 의 자연로그라고 한다.

- $\ln x$

#13 지수함수의 도함수

◆ 지수함수의 도함수

- $y = e^x$ 이면 $y' = e^x$

- $y = a^x$ 이면

$$y' = a^x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1)$$

#14 로그함수의 도함수

◆ 로그함수의 도함수

- $y = \ln x$ 이면 $y' = \frac{1}{x}$

- $y = \log_a x$ 이면 $y' = \frac{1}{x \ln a}$
($a > 0, a \neq 1$)

#15 삼각함수

◆ 삼각함수의 뜻

- 원점 O 이고 반지름의 길이가 r 인 원 위의 한 점을 $P(x, y)$ 라 하고 동경 OP 가 나타내는 일반각의 크기를 θ 라 하면 $\frac{y}{r}, \frac{x}{r}, \frac{y}{x} (x \neq 0)$ 의 값은 θ 의 값에 따라 각각 한가지로 정해짐
- 사인함수 $\sin\theta = \frac{y}{r}$
- 코사인함수 $\cos\theta = \frac{x}{r}$
- 탄젠트함수 $\tan\theta = \frac{y}{x}$
- 코시컨트함수 $\csc\theta = \frac{r}{y}$
- 시컨트함수 $\sec\theta = \frac{r}{x}$
- 코탄젠트함수 $\cot\theta = \frac{x}{y}$

#16 삼각함수의 덧셈정리(1)

◆ 삼각함수의 덧셈정리(1)

- $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$
- $\sin(\alpha - \beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$
- $\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$
- $\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$

#17 삼각함수의 덧셈정리(2)

◆ 삼각함수의 덧셈정리(2)

- $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta}$
- $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan\alpha - \tan\beta}{1 + \tan\alpha\tan\beta}$

#18 삼각함수의 합성

◆ 삼각함수의 합성

- $a\sin\theta + b\cos\theta$
 $= \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \alpha)$
 (단, $\cos\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \sin\alpha = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$)

#19 삼각함수의 극한(1)

◆ 삼각함수의 극한(1)

삼각함수의 극한값은 함수의 극한과 삼각함수의 그래프를 이용하여 구한다.

- $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin x = 1$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$
- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \cos x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \tan x = 0$
- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = \infty$
- $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty$

#20 삼각함수의 극한(2)

◆ 삼각함수의 극한(2)

$$- \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

(단, x 의 단위는 라디안)

#21 사인함수와 코사인함수의

도함수

◆ 사인함수와 코사인함수의 도함수

$$- (\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x$$

#22 함수의 몫의 미분법

◆ 함수의 몫의 미분법

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 미분가능하고
 $g(x) \neq 0$ 일 때,

$$- y = \frac{f(x)}{g(x)} \text{ 이면}$$

$$y' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

$$- y = \frac{1}{g(x)} \text{ 이면 } y' = \frac{-g'(x)}{\{g(x)\}^2}$$

#23 함수 $y = x^n$ (n 은 정수)의

도함수

◆ $y = x^n$ 의 도함수

n 이 정수일 때

- 함수 $y = x^n$ 의 도함수는

$$y' = nx^{n-1}$$

◆ 삼각함수의 도함수

$$- (\tan x)' = \sec^2 x$$

$$- (\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$- (\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$- (\cot x)' = -\csc^2 x$$

#24 합성함수의 미분법

◆ 합성함수의 미분법

두 함수 $y = f(u), u = g(x)$ 가
미분가능할 때

- 합성함수 $y = f(g(x))$ 의 도함수는

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \text{ 또는}$$

$$\{f(g(x))\}' = f'(g(x))g'(x)$$

◆ 로그함수의 도함수

$$- y = \ln|x| \text{ 이면 } y' = \frac{1}{x}$$

$$- y = \log_a|x| \text{ 이면 } y' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(a > 0, a \neq 1)$$

$$- y = \ln|f(x)| \text{ 이면 } y' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

#25 함수 $y = x^n$ (n 은 유리수)의

도함수

- ◆ $y = x^n$ 의 도함수
 n 이 유리수일 때
- 함수 $y = x^n$ 의 도함수는
 $y' = nx^{n-1}$

#26 함수 $y = x^n$ (n 은 실수)의

도함수

- ◆ $y = x^n$ 의 도함수
 n 이 실수일 때
- 함수 $y = x^n$ 의 도함수는
 $y' = nx^{n-1}$

#27 매개변수로 나타낸 함수의

미분

- ◆ 매개변수
- 두 변수 x, y 의 함수 관계가 변수 t 를 매개로 하여 $x = f(t), y = g(t)$ 와 같이 나타날 때 변수 t 를 매개변수라 한다. 특히 $x = f(t), y = g(t)$ 를 매개변수로 나타낸 함수라고 한다.
- ◆ 매개변수로 나타낸 함수의 미분법
- 두 함수 $x = f(t), y = g(t)$ 가 t 에 대하여 미분가능하고 $f'(t) \neq 0$ 이면

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{g'(t)}{f'(t)}$$

#28 음함수의 미분

- ◆ 음함수
- 방정식 $f(x, y) = 0$ 은 x 와 y 가 정의되는 구간을 적당히 정하면 y 는 x 에 대한 함수가 된다. 이와 같이 x 에 대한 함수 y 가 방정식 $f(x, y) = 0$ 의 꼴로 주어졌을 때, y 는 x 의 음함수 꼴로 표현되었다고 한다.
- ◆ 음함수의 미분법
- x 의 함수 y 가 음함수 $f(x, y) = 0$ 의 꼴로 주어져 있을 때에는 y 를 x 의 함수로 보고 각 항을 x 에 대하여 미분한 후에 $\frac{dy}{dx}$ 를 구한다.
- ※ $f(x, y) = 0$ 을 $y = f(x)$ 의 꼴로 고치기 어려운 함수를 미분할 때, 음함수의 미분법을 사용한다.

#29 역함수의 미분법

- ◆ 역함수의 미분법
- 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 역함수 $f^{-1}(x)$ 가 존재하고 미분가능할 때
- $(f^{-1})(x) = \frac{1}{f'(y)}$ (단, $f'(y) \neq 0$)
- 또는 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$

#30 이계도함수

◆ 이계도함수

함수 $y = f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 가
미분가능할 때

- $f'(x)$ 의 도함수는

$$\frac{d}{dx} f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x + \Delta x) - f'(x)}{\Delta x}$$

이를 $y = f(x)$ 의 이계도함수라고 한다.

- $f''(x), y'', \frac{d^2 y}{dx^2}, \frac{d^2}{dx^2} f(x)$

#31 접선의 방정식

◆ 접선의 방정식

$x = a$ 에서 미분가능한 곡선 $y = f(x)$
위의 점 $P(a, f(a))$ 에서의
접선의 방정식

- $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

#32 함수의 극대와 극소

◆ 극대

- 함수 $f(x)$ 에서 a 를 포함하는 어떤
열린 구간을 적절히 택할 때,
그 구간의 모든 x 에 대하여
 $f(x) \leq f(a)$ 이면, $f(x)$ 는 $x = a$ 에서
극대가 된다고 하고 $f(a)$ 를 극댓값
이라 한다.

◆ 극소

- 함수 $f(x)$ 에서 a 를 포함하는 어떤
열린 구간을 적절히 택할 때,
그 구간의 모든 x 에 대하여
 $f(x) \geq f(a)$ 이면, $f(x)$ 는 $x = a$ 에서
극소가 된다고 하고 $f(a)$ 를 극솟값
이라 한다.

◆ 극값

- 극댓값과 극솟값을 통틀어 극값이라
한다.

#33 함수의 극대와 극소의 판정

◆ 함수의 극대와 극소의 판정

함수 $f(x)$ 의 이계도함수 $f''(x)$ 가
존재하고 $f'(a) = 0$ 일 때

- $f''(x) < 0$ 이면

$f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극대이고,
극댓값은 $f(a)$ 이다.

- $f''(x) > 0$ 이면

$f(x)$ 는 $x = a$ 에서 극소이고,
극솟값은 $f(a)$ 이다.

#34 곡선의 볼록과 변곡점

◆ 곡선의 볼록

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에서

- $f''(x) > 0$ 이면 곡선 $y = f(x)$ 는 이 구간에서 아래로 볼록하다.
- $f''(x) < 0$ 이면 곡선 $y = f(x)$ 는 이 구간에서 위로 볼록하다.

◆ 변곡점

- 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $P(a, f(a))$ 를 경계로 하여 곡선의 모양이 위로 볼록에서 아래로 볼록으로 바뀌거나 아래로 볼록에서 위로 볼록으로 바뀔 때, 점 P 를 곡선 $y = f(x)$ 의 변곡점이라 한다.
- 이계도함수 $f''(x)$ 의 부호가 바뀌는 점이 그 곡선의 변곡점이다.

◆ 변곡점의 판정

- 함수 $f(x)$ 에서 $f''(a) = 0$ 이고 좌우에서 $f''(x)$ 의 부호가 바뀌면 $(a, f(a))$ 는 곡선 $y = f(x)$ 의 변곡점이다.

#35 여러 가지 함수의 그래프

◆ 함수 $y = f(x)$ 의 그래프 그리는 방법

다음 사항을 조사하여 그린다.

- 그래프가 존재하는 범위(함수의 정의역)
- 그래프의 대칭성과 주기
- 좌표축과의 교점
- 함수의 증가와 감소, 극대와 극소
- 그래프의 아래로 볼록과 위로 볼록, 변곡점
- 점근선, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

#36 방정식에의 활용

◆ 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근

- 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근은 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축과의 교점의 x 좌표이다.
- 방정식 $f(x) = 0$ 의 실근의 개수는 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축과의 교점의 개수를 조사하면 된다.

#37 부등식에의 활용

◆ 부등식 $f(x) > g(x)$ 의 증명

- 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 어떤 구간에서 부등식 $f(x) > g(x)$ 가 성립함을 증명하는 경우에는 $F(x) = f(x) - g(x)$ 로 놓고 그 구간에서 $F(x) > 0$ 임을 보이면 된다.

#38 함수의 최댓값과 최솟값

◆ 함수의 최댓값과 최솟값

함수 $f(x)$ 가 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

- 최대 • 최소의 정리에 의하여 연속함수 $f(x)$ 는 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.
- 이 구간에서의 극댓값과 극솟값, $f(a), f(b)$ 의 값 중에서 가장 큰 값이 최댓값이고 가장 작은 값이 최솟값

#39 수직선 위를 움직이는 점의

위치와 거리

◆ 수직선 위를 움직이는 점의 위치와 거리

시각 t 에서 수직선 위를 움직이는

P 의 속도를 $v(t)$, 시각 t_0 에서

점 P 의 위치를 x_0 라고 할 때

- 시각 t 에서 점 P 의 위치

$$x = x_0 + \int_{t_0}^t v(t) dt$$

- 시각 $t = a$ 에서 $t = b$ 까지 점 P 의 위치의 변화량

$$\Delta x = \int_a^b v(t) dt$$

- 시각 $t = a$ 에서 $t = b$ 까지 점 P 가 움직인 거리

$$s = \int_a^b |v(t)| dt$$

#40 좌표평면에서의 속도와

가속도

◆ 평면 위에서 점의 속도와 가속도

- 시각 t 에서 좌표평면 위를 움직이는

점 P 의 x 좌표와 y 좌표가

$x = f(t)$, $y = g(t)$ 일 때,

$$\text{속도} : \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt} \right) = (f'(t), g'(t))$$

속도의 크기(속력)

$$: \sqrt{(f'(t))^2 + (g'(t))^2}$$

$$\text{가속도} : \left(\frac{d^2x}{dt^2}, \frac{d^2y}{dt^2} \right) = (f''(t), g''(t))$$

가속도의 크기

$$: \sqrt{(f''(t))^2 + (g''(t))^2}$$

◆ 평면 위에서 점이 움직인 거리

- 시각 t 에서 좌표평면 위를 움직이는

점 P 의 x 좌표와 y 좌표가

$x = f(t)$, $y = g(t)$ 일 때,

시각 $t = a$ 에서 $t = b$ 까지 점 P 가

움직인 거리 s 는

$$s = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2} dt$$

#41 함수 $y = x^n$ (n 은 실수)의**부정적분**◆ x^n 의 부정적분- $n \neq -1$ 일 때,

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$$

(C는 적분상수)

- $n = -1$ 일 때,

$$\int x^{-1} dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

(C는 적분상수)

#42 삼각함수의 부정적분

◆ 삼각함수의 부정적분

$$- \int \sin x dx = -\cos x + C$$

(C는 적분상수)

$$- \int \cos x dx = \sin x + C$$

(C는 적분상수)

$$- \int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

(C는 적분상수)

$$- \int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

(C는 적분상수)

$$- \int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

(C는 적분상수)

$$- \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

(C는 적분상수)

#43 지수함수의 부정적분

◆ 지수함수의 부정적분

$$- \int e^x dx = e^x + C$$

(C는 적분상수)

$$- \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

(a > 0, a ≠ 1, C는 적분상수)

#44 치환적분법

◆ 치환적분법

- 미분가능한 함수 $g(t)$ 에 대하여 $x = g(t)$ 로 놓으면

$$\int f(x) dx = \int f(g(t)) g'(t) dt$$

#45 함수 $\frac{f'(x)}{f(x)}$ 꼴의 부정적분◆ 함수 $\frac{f'(x)}{f(x)}$ 꼴의 부정적분

$$- \int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + C$$

(C는 적분상수)

#46 부분적분법

◆ 부분적분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능할 때,

$$- \int f(x) g'(x) dx$$

$$= f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$$

#47 정적분의 계산

◆ 정적분의 계산

함수 $y=f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나를 $F(x)$ 라고 하면

$$- \int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

#48 정적분의 치환적분법

◆ 정적분의 치환적분법

구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 미분가능한 함수 $x=g(t)$ 의 도함수 $g'(t)$ 가 구간 $[\alpha, \beta]$ 에서 연속이고 $a=g(\alpha)$, $b=g(\beta)$ 이면

$$- \int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(g(t))g'(t)dt$$

#49 정적분의 부분적분법

◆ 정적분의 부분적분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 미분가능하고 $f'(x)$, $g'(x)$ 가 연속일 때,

$$\begin{aligned} - \int_a^b f(x)g'(x)dx \\ = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)dx \end{aligned}$$

#50 곡선과 좌표축 사이의

도형의 넓이

◆ 곡선과 x 축 사이의 도형의 넓이

함수 $y=f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하면

$$- S = \int_a^b |f(x)|dx$$

◆ 곡선과 y 축 사이의 도형의 넓이

함수 $x=g(y)$ 가 구간 $[c, d]$ 에서 연속일 때, 곡선 $x=g(y)$ 와 y 축 및 두 직선 $y=c$, $y=d$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하면

$$- S = \int_c^d |g(y)|dy$$

#51 두 곡선 사이의 도형의 넓이

◆ 두 곡선 사이의 도형의 넓이

구간 $[a, b]$ 에서 연속인 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하면

$$- S = \int_a^b |f(x) - g(x)|dx$$

#52 평면 위에서 점이 움직인

거리

◆ 평면 위에서 점이 움직인 거리

- 시각 t 에서 좌표평면 위를 움직이는

점 P 의 x 좌표와 y 좌표가

$x = f(t), y = g(t)$ 일 때,

시각 $t = a$ 에서 $t = b$ 까지 점 P 가

움직인 거리 s 는

$$s = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

#53 입체도형의 부피

◆ 입체도형의 부피

구간 $[a, b]$ 에서 점 x 에서 x 축에

수직인 평면으로 자른 단면의 넓이가

$S(x)$ 인 입체도형의 부피 V 는

$$- V = \int_a^b S(x) dx$$

(단, $S(x)$ 는 구간 $[a, b]$ 에서 연속)

#1 원순열

◆ 원순열

- 서로 다른 n 개의 원소를 원형으로 배열하는 순열
- $(n-1)!$

#2 중복순열

◆ 중복순열

- 서로 다른 n 개의 원소에서 중복을 허용하여 r 개를 택하는 순열
- ${}_nH_r = n^r$ (n, r 은 자연수)

#3 같은 것이 있는 순열

◆ 같은 것이 있는 순열

- n 개 가운데 서로 같은 것이 있는 순열
- n 개 가운데 서로 같은 것이 각각 $p, q, \dots, s$ 개씩 있을 때, 이들을 모두 택하여 일렬로 배열하는 경우의 수는
$$\frac{n!}{p!q! \dots s!}$$
$$(p+q+\dots+s=n)$$

#4 중복조합

◆ 중복조합

- 서로 다른 n 개의 원소에서 중복을 허용하여 r 개를 택하는 조합
- ${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$
$$= \frac{\{r+(n-1)\}!}{r!(n-1)!}$$

#5 이항정리

◆ 이항정리

- $(a+b)^n$ 의 전개식을 구하는 것
- $(a+b)^n$
$$= {}_nC_0a^n + {}_nC_1a^{n-1}b + \dots + {}_nC_nb^n$$
$$= \sum_{r=0}^n {}_nC_ra^{n-r}b^r$$

#6 이항정리의 활용

◆ 이항정리의 활용

- ${}_nC_0 + {}_nC_1 + \dots + {}_nC_n = 2^n$
- ◆ 파스탈의 삼각형
 - ${}_{n+1}C_{r+1} = {}_nC_r + {}_nC_{r+1}$
$$(1 \leq r \leq n-1)$$

#7 조합

◆ 조합

- ${}_{n+1}C_{r+1} = {}_nC_r + {}_nC_{r+1}$
$$(1 \leq r \leq n-1)$$

#8 시행과 사건

◆ 시행

- 같은 조건에서 여러번 반복할 수 있으며, 그 결과가 우연에 의해서 정해지는 실험이나 관찰
ex) 동전 던지기, 주사위 던지기 등
- ※ 시행에서 일어날 수 있는 모든 결과의 집합을 그 시행의 표본공간이라 한다.

◆ 사건

- 시행의 결과로 일어나는 것
- ※ 사건은 표본공간의 부분집합

#9 배반사건과 여사건

◆ 배반사건

- 두 사건 A, B 에 대하여 A, B 중 어느 한 사건이 일어나면 다른 사건은 일어나지 않을 때 두 사건 A, B 는 서로 배반사건이라고 한다.
- $A \cap B = \emptyset$

◆ 여사건

- 어떤 사건 A 에 대하여 A 가 일어나지 않는 사건을 A 의 여사건이라고 한다.
- A^c

#10 확률

◆ 확률

- 어떤 시행에서 사건 A 가 어느 정도로 일어날 것인지를 수로 나타낸 것을 사건 A 가 일어날 확률이라 한다.
- $P(A)$

◆ 수학적 확률

- 어떤 시행의 표본공간 S 에서 하나의 원소로만 이루어진 사건이 모두 같은 정도로 일어날 것으로 기대될 때

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} \text{를 사건 } A \text{가 일어날}$$

수학적 확률이라고 한다.

◆ 통계적 확률

- 같은 시행을 n 번 반복하였을 때 사건 A 가 일어나는 횟수를 r_n 이라고 하자.
- 이때 시행 횟수 n 이 커짐에 따라

$$\text{상대도수 } \frac{r_n}{n} \text{이 일정한 값 } p \text{에}$$

가까워지면 p 를 사건 A 가 일어날 통계적 확률이라고 한다.

#11 확률의 기본 성질

◆ 확률의 기본 성질

- 임의의 사건 A 에 대하여
 $0 \leq P(A) \leq 1$
- 사건 A 가 반드시 일어날 때,
 $P(A) = 1$
- 사건 A 가 절대로 일어나지 않을 때,
 $P(A) = 0$

#12 확률의 덧셈정리

◆ 확률의 덧셈정리

- 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- 두 사건 A, B 가 서로 배반사건이면,
즉 $A \cap B = \emptyset$ 이면

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

#13 여사건의 확률

◆ 여사건의 확률

- 임의의 사건 A 에 대하여

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

#14 조건부 확률

◆ 조건부 확률

- 어떤 시행에서 사건 A 가 일어난 것을
전제할 때, 사건 B 가 일어날 확률을
사건 A 가 일어났을 때의 사건 B 의
조건부 확률이라 한다.

- $P(B|A)$

- $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$

#15 확률의 곱셈정리

◆ 확률의 곱셈정리

- 두 사건 A, B 가 함께 일어날 확률
- $P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$

#16 독립사건과 종속사건

◆ 독립사건

- 두 사건 A, B 에 대하여

$P(B|A) = P(B)$ 일 때, A 와 B 는
서로 독립 또는 독립사건이라고 한다.

- 두 사건 A, B 가 서로 독립이기 위한
필요충분조건은

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

◆ 종속사건

- 두 사건 A, B 가 서로 독립이 아닐 때,
 A 와 B 는 서로 종속 또는 종속사건

#17 독립시행의 확률

◆ 독립시행

- 매회 같은 조건에서 어떤 시행이
반복되면 각 회의 시행은 그 이전의
시행의 결과에 영향을 받지 않는다.
이러한 시행을 독립시행이라고 한다.

◆ 독립시행의 확률

- 어떤 시행에서 사건 A 가 일어날
확률을 p , 그 여사건이 일어날 확률을
 q 라고 하면, 이 시행을 n 번 반복한
독립시행에서 사건 A 가 r 번
일어날 확률은

$${}_nC_r p^r q^{n-r} \quad (r = 0, 1, 2, \dots, n)$$

#18 확률변수와 확률분포

◆ 확률변수

- 어떤 시행에서 표본공간의 각 원소에 대하여 하나의 수를 대응시키는 함수를 확률변수라고 한다.
- 보통 대문자로 나타낸다.
- 확률변수가 가지는 값은 소문자로 나타낸다.

※ 확률변수 X 가 가지는 값들을 셀 수 있을 때, 이 확률변수 X 를 이산확률변수

◆ 이산확률변수

- 확률변수 X 가 가지는 값들을 셀 수 있을 때, 이 확률변수 X 를 이산확률변수라고 한다.
- X 가 어떤 값 x 를 가질 확률은 $P(X=x)$ 와 같이 나타낸다.

◆ 확률분포

- 이산확률변수 X 가 x_i ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)를 가질 확률을 각각 $P(X=x_i)=p_i$ 라고 할 때, $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 과 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ 사이의 대응 관계를 확률변수 X 의 확률분포라 하고 $P(X=x_i)$ 를 이산확률변수 X 의 확률질량함수라고 한다.

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_n	합계
$P(X=x_i)$	p_1	p_2	p_3	$\dots$	p_n	1

- ※ 확률질량함수 $P(X=x_i)=p_i$
 ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)에 대하여
 ㉠. $0 \leq p_i \leq 1$
 ㉡. $p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_n = 1$

#19 이산확률변수의 기댓값

◆ 이산확률변수의 기댓값

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_n	합계
$P(X=x_i)$	p_1	p_2	p_3	$\dots$	p_n	1

- 확률변수 X 의 값과 그 확률의 곱의 총합
- 기댓값, 평균, $E(X)$
- $E(X) = x_1p_1 + x_2p_2 + x_3p_3 + \dots + x_np_n$

$$= \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

#20 이산확률변수의 분산과

표준편차

◆ 분산

- 확률변수 X 의 평균을 $E(X)=m$ 이라 할 때, 확률변수 $(X-m)^2$ 의 평균
- $V(X) = E((X-m)^2)$

$$= \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2 p_i$$

$$= E(X^2) - \{E(X)\}^2$$

◆ 표준편차

- $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

#21 확률변수 $aX+b$ 의 평균

분산, 표준편차

◆ 확률변수 $aX+b$ 의 평균, 분산, 표준편차

확률변수 X 와 상수 a, b 에 대하여

- 평균 $E(aX+b) = aE(X)+b$
- 분산 $V(aX+b) = a^2 V(X)$
- 표준편차 $\sigma(aX+b) = |a| \sigma(x)$

#22 이항분포

◆ 이항분포

- 한번의 시행에서 사건 A 가 일어날 확률이 p 일 때, n 번의 독립시행에서 사건 A 가 일어나는 횟수를 확률변수 X 라고 할 때의 확률분포
- $B(n, p)$

#23 이항분포의 평균, 분산, 표준편차

◆ 이항분포의 평균, 분산, 표준편차

- 확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따를 때
- 평균 $E(X) = np$
- 분산 $V(X) = np(1-p)$
- 표준편차 $\sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$

#24 큰수의 법칙

◆ 큰수의 법칙

- 어떤 시행에서 사건 A 가 일어날 수학적 확률을 p 라 하고, n 번의 독립시행에서 사건 A 가 일어나는 횟수를 X 라고 할 때, 임의의 양수 h 에 대하여 n 값이 한없이 커지면

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < h\right) \text{의 값은 } 1 \text{에}$$

가까워진다.

- ※ 시행의 횟수가 충분히 클 때 통계적 확률은 수학적 확률에 가까워지므로 사건 A 의

상대도수 $\frac{X}{n}$ 를 사건 A 가

일어날 확률의 어림값으로 사용할 수 있다.

#25 연속확률변수

◆ 연속확률변수

- 어떤 범위의 임의의 실수 값을 갖는 확률변수

◆ 확률밀도함수

- 연속확률변수 X 가 $a \leq X \leq b$ 인 범위 안의 임의의 값을 가질 수 있고, 이 범위에서 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족하면 $f(x)$ 를 X 의 확률밀도함수라 한다.

※ 확률밀도함수 $f(x)$

- ㄱ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 0$
- ㄴ. 곡선 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 직선 $x = a$, $x = b$ 로 둘러싸인 부분의 넓이가 1
- ㄷ. $P(a \leq X \leq b) (a \leq \alpha \leq \beta \leq b)$ 는 곡선 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x = \alpha$, $x = \beta$ 로 둘러싸인 부분의 넓이

#26 정규분포

◆ 정규분포

- 연속확률변수 X 가 모든 실수 값을 취하고 그 확률밀도함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$$

(m 은 상수, σ 는 양의 상수)으로 주어질 때 확률변수 X 는

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따른다고 하며 $f(x)$ 의 그래프를 정규분포곡선이라 한다.

◆ 정규분포의 평균과 분산

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따를 때

- 확률밀도함수

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$$

- 평균 $E(X) = m$
- 분산 $V(X) = \sigma^2$

#27 정규분포곡선의 성질

◆ 정규분포곡선의 성질

- 직선 $x = m$ 에 대하여 대칭인 종 모양
- $x = m$ 일 때 최댓값 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ 을 가지며 x 의 값이 m 에서 멀어질수록 $f(x)$ 의 값은 0에 가까워진다.
즉, x 축을 점근선으로 한다.
- σ 의 값이 일정하고 m 의 값이 달라지면 곡선의 모양은 같고 대칭축만 바뀐다.
- m 의 값이 일정할 때, σ 의 값이 커질수록 곡선의 모양은 낮아지며 폭은 넓어진다.
- 이 곡선과 x 축 사이의 넓이는 1이다.

#28 표준정규분포

◆ 표준정규분포

- 평균이 0, 분산이 1인 정규분포
- $N(0, 1)$
- 확률변수 Z 의 확률밀도함수는

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{Z^2}{2}}$$

#29 정규분포의 표준화

◆ 정규분포의 표준화

- 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 를
표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르는 확률변수 Z 로 바꾸는 것
- $Z = \frac{X - m}{\sigma}$

#30 이항분포와 정규분포

◆ 이항분포와 정규분포의 관계

- 확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따를 때, n 이 충분히 크면 X 는 근사적으로
정규분포 $N(np, np(1-p))$ 를 따른다.

#31 모집단과 표본

◆ 전수조사

- 조사 대상 전체를 조사하는 것

◆ 표본조사

- 조사 대상 전체의 성질을 알기 위해 전체 대신 그 일부만을 조사하는 것

◆ 모집단

- 표본조사에서 조사의 대상이 되는 자료 전체

◆ 표본

- 모집단에서 조사하기 위하여 뽑은 자료

◆ 임의추출

- 모집단의 각 자료가 같은 확률로 독립적으로 추출되도록 뽑는 것

#32 모평균, 모분산, 모표준편차

◆ 모평균, 모분산, 모표준편차

- 모집단에서 조사의 대상이 되는 특성을 나타내는 확률변수를 X 라 할 때 X 의 평균, 분산, 표준편차를 각각 모평균, 모분산, 모표준편차라 한다.

#33 표본평균, 표본분산,

표본표준편차

◆ 표본평균, 표본분산, 표본표준편차
어떤 모집단에서 크기가 n 인 표본
 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 을 임의추출
하였을 때

- 표본평균 $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$

- 표본분산 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

- 표본표준편차

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

#34 표본평균 $\bar{X}$ 의 분포

◆ 표본평균 $\bar{X}$ 의 분포

모평균이 m 이고 모분산이 σ^2 인 모집단
에서 크기가 n 인 표본을 임의추출
할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 의 분포는

- $E(\bar{X}) = m$

- $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$

- $\sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

- 모집단의 분포가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$

이면 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 을

따른다.

- 모집단의 분포가 정규분포가

아니더라도 표본의 크기 n 이 충분히

크면 $\bar{X}$ 는 근사적으로 정규분포

$N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 을 따른다.

#35 모평균의 추정

◆ 추정

- 모집단에서 임의추출한 표본의 평균과 표준편차 등을 이용하여 모집단의 평균이나 표준편차와 같은 미지의 값을 추측하는 것

◆ 신뢰도

- 어떠한 값이 알맞은 모평균이라고 믿을 수 있는 정도

◆ 모평균의 추정

모표준편차가 σ , 크기가 n 인 표본의 표본평균이 $\bar{X}$ 일 때, 모평균 m 의 신뢰구간은

- 신뢰도 95%

$$\bar{X} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{X} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- 신뢰도 99%

$$\bar{X} - 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{X} + 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$